# 硕士学位论文

(专业学位论文)

# 柔性静电薄膜电机及其在可展式显示设备的应用研究

# RESEARCH ON FLEXIBLE FILM MOTOR AND ITS APPLICATION IN DEVELOPABLE DISPLAY EQUIPMENT

邱兆信

哈尔滨工业大学

2023 年 3 月

中国知网 https://www.cnki.net

国内图书分类号：TM359.9　　学校代码：10213
国际图书分类号：621　　密级：公开

硕士学位论文

# 柔性静电薄膜电机及其在可展式显示设备的应用研究

硕 士 研 究 生：邱兆信
导　　师：刘守斌副教授
申 请 学 位：专业硕士学位
类　　别：机械工程
所 在 单 位：哈尔滨工业大学(深圳)
答 辩 日 期：2023 年 1 月
授予学位单位：哈尔滨工业大学

中国知网　https://www.cnki.net

Classified Index: TM359.9
U.D.C: 621

Dissertation for the Master Degree

# RESEARCH ON FLEXIBLE FILM MOTOR AND ITS APPLICATION IN DEVELOPABLE DISPLAY EQUIPMENT

**Candidate：** QIU Zhaoxin
**Supervisor：** Associate Prof. LIU Shoubin
**Academic Degree Applied for：** Master of Engineering
**Speciality：** Mechanical Engineering
**Affiliation：** Harbin Institute of Technology，Shenzhen
**Date of Defence：** January, 2023
**Degree-Conferring-Institution：** Harbin Institute of Technology

中国知网 https://www.cnki.net

# 摘 要

随着移动终端设备相关技术的日益成熟，可变面积的显示屏幕已经成为了新的热门研发方向。目前相关的技术主要包括“折叠屏”与“卷轴屏”，本文统一称为可展式显示设备。“折叠屏”技术已经不再新颖，相比之下，最早公布于国内的“卷轴屏”这种新型技术，为用户带来的惊艳效果以及其便携性，使得更多的研发者投入了“卷轴屏”的实现研究中，但是目前“卷轴屏”的研究，依旧面临许多难题，其中之一便是“卷轴屏”需配备屏幕滚动运动的动力源，目前传统的基于电磁式微型电机的结构方案需要占用较大空间，本文重点研究了一种实现“卷轴屏”的超薄型电机及装置。

柔性静电薄膜电机是近几十年新兴的一 种特种微型电机，具有轻薄、柔软、静音以及功率密度大的优点。本文研究了一种基于静电薄膜电机的可展式显示设备，来实现“卷轴屏”。对于柔性静电薄膜电机，本文研究了三种形态，包括平板、弯曲与折叠。基于现有的平板静电薄膜电机模型，完成了对弯曲的静电薄膜电机的输出力建模，结合有限元仿真计算六端电容矩阵模型的电容系数矩阵，完成对上述两种模型进行了性能的对比与分析，并且用有限元仿真进行了验证；提出了一种可以适应这种应用场景的新型结构，本文称之为折叠静电薄膜电机。对这种结构的静电电机建立了数学模型，并且基于数学模型进行了结构参数相关的性能评估。

研究过程中发现，静电薄膜电机的弯曲、折叠行为对其推力以及正常运行都有较大影响。为了对这种影响进行控制，本文对折叠静电薄膜电机进行了数学建模与参数分析，发现主要因素来自折叠后电机各个部位之间的电角偏差，为弱化其负面影响，本文提出了对这种偏差的描述与优化思路。

利用现有实验条件，通过实验对实际中静电薄膜电机推力特性进行了测试，搭建了测量折叠静电薄膜电机推力与速度的平台，验证折叠静电薄膜电机数学模型的正确性。最后完成了可展式显示设备的结构设计与测试.经测试，基于柔性静电薄膜电机的可展式显示设备最大可以达到额外约 200%的显示面积。

**关键词**：静电电机；折叠；有限元仿真；卷轴屏；数学建模



中国知网 https://www.cnki.net

# Abstract

With the increasingly mature technology of mobile terminal equipment, variable area display screen has become a new hot research and development direction. At present, relevant technologies mainly include "folding screen" and "scroll screen", which are uniformly called developable display devices in this thesis. The "folding screen" technology is no longer novel. In contrast, the "scroll screen", a new technology first published in China, has brought amazing effects to users and its portability, so that more and more developers are engaged in the research of the "scroll screen". However, the research of the "scroll screen" is still faced with many problems. One of them is that the "scroll screen" needs to be equipped with the power source of screen rolling motion. At present, the traditional structure scheme based on electromagnetic micro motor needs to occupy a large space. This thesis focuses on the study of a kind of ultra-thin motor and device to realize the "scroll screen".

Flexible electrostatic film motor is a kind of special micro motor emerging in recent decades, which has the advantages of thin, soft, quiet and high power density. This thesis studies an extensible display device based on electrostatic film motor to realize "scroll screen". For the flexible electrostatic film motor, this thesis studies three forms, including flat, bending and folding. Based on the existing flat electrostatic film motor model, the output force modeling of curved electrostatic film motor was completed. Combined with the finite element simulation, the capacitance coefficient matrix of the six terminal capacitance matrix model was calculated. The performance of the above two models was compared and analyzed, and the finite element simulation was used to verify. In this thesis, a novel structure called folding electrostatic film motor is proposed which can adapt to this application scenario. The mathematical model of the electrostatic motor with this structure is established, and the performance evaluation of the structure parameters is carried out based on the mathematical model.

During the study, it is found that the bending and folding behavior of electrostatic film motor have great influence on its thrust and normal operation. In order to control this influence, this thesis has carried out mathematical modeling and parameter analysis on the folded electrostatic film motor, and found that the main factor is the deviation of electric Angle between various parts of the folded motor. In order to weaken its negative influence, this thesis has put forward the description and optimization idea of this deviation.

Based on the existing experimental conditions, the thrust characteristics of the actual electrostatic film motor were tested by experiments, and the platform for measuring the thrust and velocity of the folded electrostatic film motor was built to



中国知网 https://www.cnki.net

verify the correctness of the mathematical model of the folded electrostatic film motor. Finally, the structure design and test of the extensible display device are completed. According to the test, the developable display device based on the flexible electrostatic film motor can reach the maximum of about 200% extra display area.

**Keywords**:electrostatic motor, fold, finite element simulation, Scroll screen, modeling



中国知网 https://www.cnki.net

# 目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 课题研究背景及意义.....1
1.1.1 课题来源.....1
1.1.2 研究目的及意义.....1
1.2 静电薄膜电机与可展是显示设备的相关理论发展概况.....2
1.2.1 静电薄膜电机相关研究方面.....2
1.2.2 应用于可展式显示设备的屏幕扩展结构设计研究现状.....7
1.2.3 国内外研究现状的总结.....8
1.3 本文主要研究内容.....9
第 2 章 静电薄膜电机的基本模型与结构.....10
2.1 引言.....10
2.2 静电薄膜电机的基本原理与数学模型.....10
2.2.1 静电薄膜电机的基本原理.....10
2.2.2 平板静电薄膜电机的输出力模型.....11
2.2.3 均匀曲率弯曲的静电薄膜电机的输出力模型.....14
2.3 静电薄膜电机的结构设计与制作.....15
2.3.1 静电薄膜电机结构设计.....15
2.3.2 静电薄膜电机的制作.....16
2.4 本章小结.....18
第 3 章 静电薄膜电机的仿真与分析.....19
3.1 引言.....19
3.2 基于有限元的电容矩阵模型.....19
3.2.1 Comsol 静电物理场的计算原理.....19
3.2.2 电容矩阵模型的仿真计算.....20
3.3 基于静电薄膜电机数学模型的计算与分析.....23
3.3.1 输出力分布与原理分析.....23
3.3.2 主要参数对输出力的影响.....26
3.3.3 弯曲角度对输出力的影响.....27
3.4 基于有限元仿真的平板静电薄膜电机的推力计算.....29
3.4.1 Comsol 机电物理场的计算原理.....29
3.4.2 Comsol 机电模块仿真.....29
3.5 本章小结.....31
第 4 章 折叠静电薄膜电机的结构设计与数学建模.....32
4.1 引言.....32

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 静电薄膜电机的折叠方案设计 .....32
4.3 折叠后薄膜电机的输出力模型 .....33
4.3.1 平板与弯曲静电薄膜电机的变面积驱动力描述 .....33
4.3.2 折叠方案下静电薄膜电机的驱动力模型 .....34
4.3.3 阻力计算.....36
4.4 基于折叠静电薄膜电机里输出力模型的参数分析 .....37
4.4.1 弯折次数与最大推力的关系.....37
4.4.2 位移与最大推力的关系.....38
4.4.3 电角偏差的影响与优化.....42
4.4.4 电机的总长度对输出力的影响.....43
4.5 本章小结.....44
第 5 章 柔性静电薄膜电机的实验与应用 .....45
5.1 引言.....45
5.2 实验平台的搭建与静电薄膜电机的测力方法测试 .....45
5.2.1 基本实验装置的组成.....45
5.2.2 静电薄膜电机的测量方法测试.....47
5.3 折叠静电薄膜电机的测试 .....49
5.3.1 推力的测量.....50
5.3.2 速度的测量.....52
5.4 可展式显示设备的结构设计和测试 .....54
5.4.1 可展式显示设备的结构设计.....54
5.4.2 可展式显示设备的测试.....56
5.5 本章小结.....56
结论.....57
参考文献.....58

中国知网 https://www.cnki.net

# 第 1 章 绪 论

## 1.1 课题研究背景及意义

### 1.1.1 课题来源

本文研究课题来自于实验室自选课题。

### 1.1.2 研究目的及意义

电子信息产业的发展，使得市场产品对微型化、集成化和智能化的需求越来越高。对于显示设备的显示面积而言，这种需求则体现为，保证大面积的显示屏幕，以能够与使用场景适配的设备体积，这是一种显而易见的趋势。最能体现这一点的是智能移动终端。

以该领域为例，最早的尝试是采用将柔性屏幕对折起来的方式，然而这种方式以目前的柔性屏幕技术而言必定会在对折处留下折痕[1]。为了消除折痕的问题，以及追求简化用户的操作、在屏幕展开时候能够维持用户体验的连续性，2020 年便开始出现了采用让柔性屏幕在设备的一侧或两侧作“滚动”的方式来延展显示面积[2]，如图 1-1 所示即为“卷轴屏”移动设备。



图 1-1 “卷轴屏”移动终端[2]

这种方案在确实达到了目的，但它们都采用了传统的电磁电机，为了实现屏幕的展开过程，必须在极为有限的设备的内部空间配置较为复杂的传动结构。然而为了满足人们与日俱增的需求，目前市面上绝大多数高端智能设备内部集成了许多尖端技术，例如屏下指纹识别、高性能处理器、摄像头防抖技术等等。可以预期，未来可能还会引入更多或者更为复杂的技术。但是与此同时，智能设备在体积上的限制，意味着可展式显示设备内部的结构规划将是一大挑战，因为更大



中国知网 https://www.cnki.net

的内部空间损耗意味着对这种设备其他功能性的牺牲。此外精细零件的加工过程也意味着成本的提高。最后，由于刚性结构传动方案的限制，这些方案的屏幕扩展后的面积在扩展前的两倍以内，且难以得到更大的扩展面积。造成上述困境的原因是电磁电机的大体积及其刚性的结构。相比之下，柔性的、轻薄的电机在这样的应用场景下有着巨大的优势。

微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System, MEMS）的出现加速了信息产业的发展。它结合了电气、材料、机械等多个学科领域的知识[3]。二十世纪后，在提高输出效率的同时减小电机的体积和重量逐渐成为研究的主要方向[4,5]。近年来，越来越多的研究表明，对于体积很小的驱动器，静电电机带来的效益要远高于电磁式电机。

双激励多相静电驱动器（Dual Excitation Multiphase Electrostatic Drive, DEMED，后面统一简称为静电薄膜电机或电机），是一种利用静电和行波驱动的电机，由两片内嵌电极的柔性薄膜组成，这种电机由于柔软、轻薄的特点，不仅比其他电机更适合在狭小空间工作，而且可以依赖于自身的柔软而不需要而外的传动零件来完成一些特殊的运动输出。此外，静电薄膜电机还有不受电磁场干扰，刚冲击的优点。但是目前，静电薄膜电机的应用中，利用其柔软这一特性的应用仍然很少，特别是对其输出力的模型构建上，本课题将利用这一特性，因此本课题具有一定研究价值。

本文的目的在于设计制造一种折叠静电薄膜电机，借助其输出力模型研究静电薄膜电机在折叠时的运行性能与其结构参数之间的关系，将其作为可展式显示设备实现屏幕展开运动的动力源，在降低内部空间占用的同时，实现约 200%的额外显示面积。主要工作包括静电薄膜电机的基本建模与相关仿真、折叠静电薄膜电机的力学模型构建与参数分析以及相关物理实验与应用。

## 1.2 静电薄膜电机与可展是显示设备的相关理论发展概况

### 1.2.1 静电薄膜电机相关研究方面

高级交流伺服电机的技术已经基本成熟，为了追求更强，更轻，更紧凑的驱动器，Toshiki NINO 等[6]提出了一种新型的静电驱动技术，即静电薄膜电机，这些电机的显著特点是无磁性。如图 1-2 所示，这种电机由两片塑料薄膜组成，分别作为静子和动子，塑料薄膜内嵌入平行的三相电极，在三相交流电压的激励下，两片薄膜中产生运动的电位波，从而使动子相对静子滑动 。这种电机可实现两个方向的运动，且输出可以达到 230W/kg。以此为同样的原理为理论基础，作者又提出了 2 种 DEMED 原型[6]，以追求更高的力输出和适应不同的应用场景。



中国知网 https://www.cnki.net

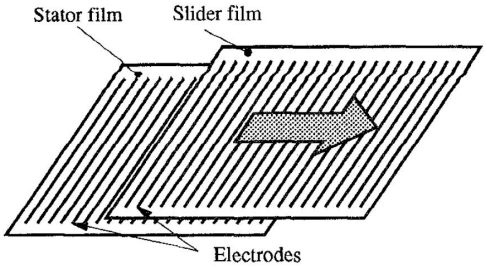



图 1-2 静电薄膜电机[6]

如图 1-3 所示，ETHAN 等[7]提出了一种针对静电薄膜斥力电机的电极排布方案，这种结构下电机在发生击穿之前可以承受更大的电压。如图 1-4，Norio YAMASHITA[8]等提出了一种电压感应式的静电薄膜电机，其定子采用四相驱动电极，动子采用二相驱动电极，定子动子都附带了感应电极，这种电极设计免去了动子的接线，更加适合小尺寸静电薄膜电机的工程应用。

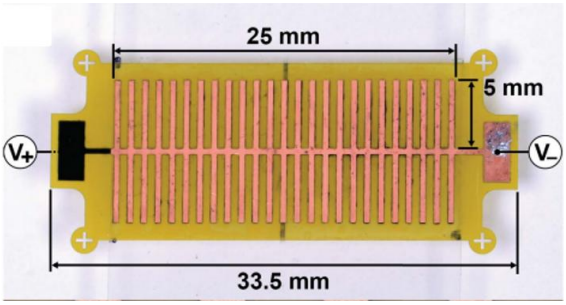



图 1-3 提高耐压的电极设计[7]

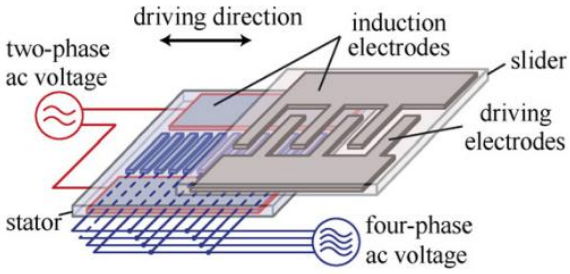



图 1-4 电压感应式的静电薄膜电机 [8]

Akio YAMAMOTO[9]等提出了一种倾斜电极排布的静电薄膜电机，如图 1-5 所示，这种电机以最大输出力为代价换取电机运行时候的平稳性。Takuya HOSOBATA[10]等提出了一种利用电共振来提高其转矩的静电感应电动机，如图 1-6 所示，该电机具有嵌入在其定子和转子上的图案电极，并由施加在其定子电极上的三相激励电压驱动，在 0.9kV/8.35kHz 的电压激励下，电机可以以 75rpm 的速度旋转。Takuya HOSOBATA 等[11]提出了一种大行程的平面运动的透明同步静电电机，如图 1-7 所示，通过对电极排布的设计，这种电机可以实现平面内两个



中国知网 https://www.cnki.net

自由度的运动。Ryosuke SAITO 等[12]提出了一种基于静电薄膜电机的与压电传感器进行电共振的静电线性感应电机，利用压电换能器和静电薄膜电机的共振来产生高电压，使得静电薄膜电机的滑块部分不需要接线来提供高压，在 500V 电压下，该电机最大推力为 0.24N。

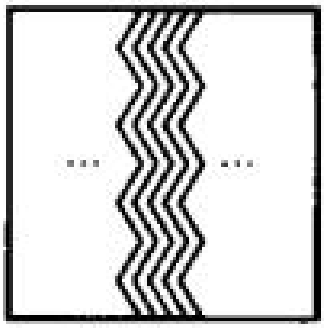


图 1-5 倾斜电极设计[9]

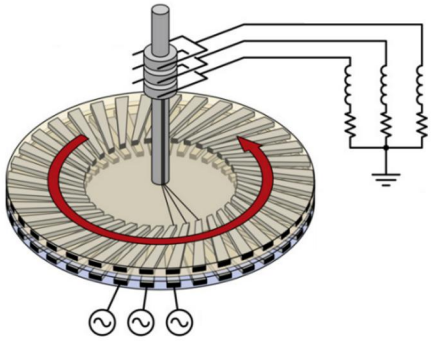


图 1-6 静电感应电动机[10]

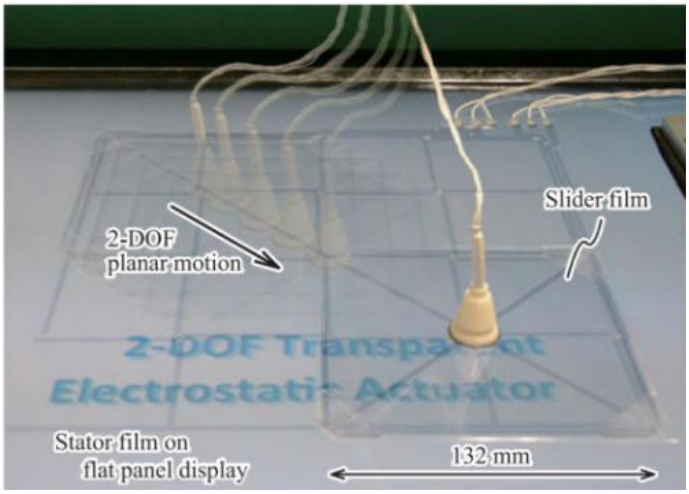



图 1-7 透明同步静电电机[11]

由于静电薄膜电机运行时，存在多个电场的耦合，因此静电薄膜电机的建模与参数识别是一项较为复杂和困难的工作。Akio YAMAMOTO[13]等针对六相位的静电薄膜电机提出六端电容网络模型，如图 1-8 所示，通过 LCR 测试仪测量电容得到的电容系数矩阵就可以可以很容易地对电机进行评估和改进。王[14]和张[15]针对电容系数矩阵的计算进行了研究，他们采用的方法存在较多的条件的忽略、计算过程的简化从而牺牲了一定的计算准确性。汪文广[16]等提出了一种基于矩量法的数学模型，这种模型假设薄膜中的电极由大量的线电荷组成，将均匀分布线电荷作为有限元分析的基本单元，这种计算方法的优势在于保证了先前工作的精度，并且降低了计算过程的资源损耗。



中国知网 https://www.cnki.net

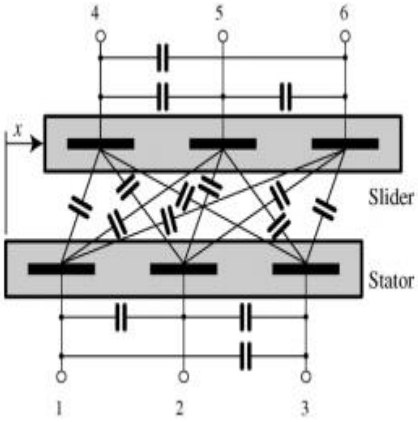



图 1-8 六端电容网络模型[13]

静电薄膜电机以其独特的结构，可以灵活运用在多种场景下。Toshiki NIINO[17]等提出了一种基于静电薄膜电机的人工肌肉，通过将静电薄膜电机交织重叠在一起，可以以 3.6kg 的自重产生 310N、19W 的输出，这样的设计从微型机械手到大型机器人的可以广泛适用。Guangwei ZHANG 等[18]对多层堆叠结构进行了改进，最终将其应用在了人工肌肉上，重达 235 克的原型机在 1.8 kV 的电压下可承受 163 N 的负载。王宏强等[19]提出了一种集成了静电吸附和静电薄膜电机的履带式爬壁机器人，如图 1-9 所示，该机器人自重 94 克，该原型可以水平拉动 1.3 N 的有效载荷，并以 35.3 mm/s 的最大速度在垂直壁上爬行。

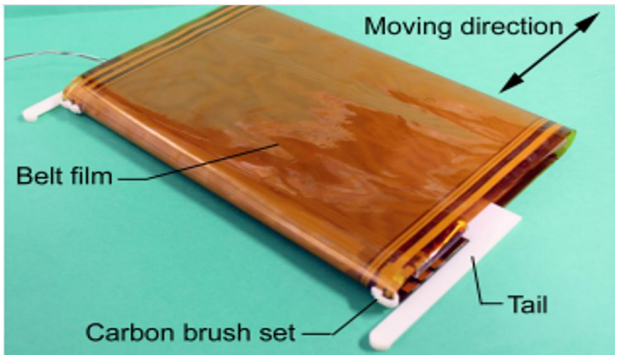



图 1-9 履带式爬壁机器人[19]

基于静电薄膜电机，王宏强等[20]提出了毫米级别的人工肌肉设计，功率密度达到 61W/kg，可以以 15mm 的行程达到 85mN 的力，尺寸为 28×5.7×0.3mm$^3$，质量为 92mg，并且在毫米尺度的静电薄膜电机的加工方面方法方面有所突破，设计了一种新型的电极排布方案，在维持输出力的基础上，解决了毫米级别的静电薄膜电机的加工困难问题，最后基于这种电机制作了两个毫米大小的机器人，一个超薄的受蚯蚓启发的机器人和一个受肠道肌肉启发的组织切除内镜工具，分别如图 1-10 与图 1-11 所示。



中国知网 https://www.cnki.net

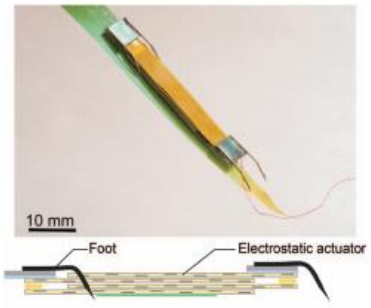



图 1-10 蚯蚓机器人[20]

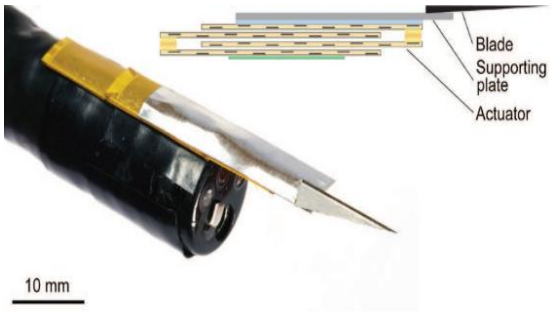



图 1-11 与组织切除内镜工具[20]

王等[21]对薄柔性静电爬虫机器人攀爬垂直壁过程的屈曲问题进行了分析和解决，如图 1-12 所示。张等[22]设计了一种以静电薄膜电机驱动的仿生鱼如图 1-13 所示，这种仿生鱼不仅能在平均巡航速度约 0.018m/s 时游泳，而且具有良好的鱼状机动性。

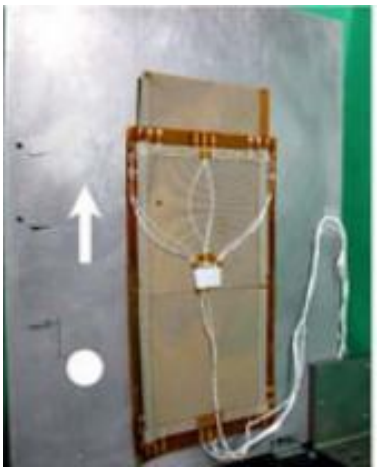


图 1-12 薄柔性静爬虫机器人[21]

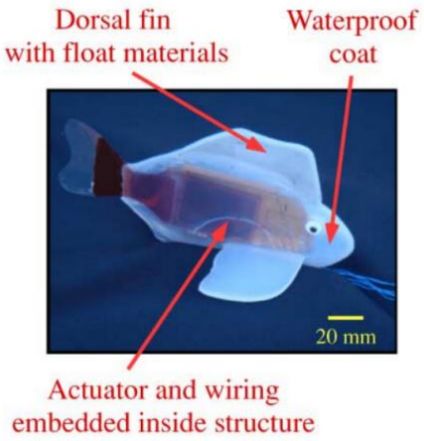



图 1-13 静电驱动的仿生鱼[22]

静电薄膜电机以其柔软的质地有着广泛的应用，对于有着较大弯曲角度的电机，则需要对电机的性能进行重新评估。Akio YAMAMOTO[23]等人对静电薄膜电机在均匀曲率下的弯曲性能进行了研究，对于沿着垂直于电机运行方向的弯曲，对电机的推力几乎没有影响，但是对于与电机运行方向一致的弯曲，电机的输出性能会发生改变，主要体现在电机的推力的减小上。

Takashi NISHIJIMA 等[24]人设计了一种基于静电薄膜电机的位移传感器，如图 1-14 所示，主要是利用电流的相位偏差来感知电机的位置，并且该研究对静电薄膜电机弯曲时候的特性进行了分析，给出了均匀曲率弯曲下的电容矩阵的计算方法。直线型静电薄膜电机的结构通常为梳齿结构，Banibrata MUKHERJEE 等[25]人针对基于这种结构的驱动器，研究了一种降低非期望弯曲效应的结构设计并且进行了相关的实验。



中国知网 https://www.cnki.net

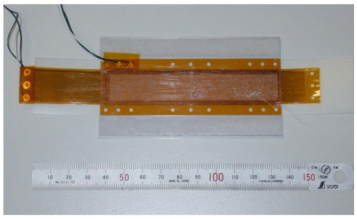


图 1-14 基于静电薄膜电机的位移传感器[24]

尽管静电薄膜电机被广泛引用在 MEMS 领域，它存在一个缺点，就是需要较大的电压来驱动。不过目前已经有但通过修改电压电路[26,27]和开关元件[28,29]已经开发出小型乘法器驱动器，开源的微型驱动器已经被开发并且使用在了文献[30]中。因此，一个解决方案的可能性现在已经显现出来了。

另一方面，根据帕森定律[31]，放电不太可能发生在微米尺度的间隙中，而这一特性在 MEMS 执行器中被充分应用于文献[32,33]。然而，在大型静电执行器的情况下，使用微尺度的间隙是不实际的。因此，需要一种防止空气在间隙中排放的方法。QU 等[34]对静电薄膜电机的结构参数与薄膜之间空气的击穿现象的关系进行了研究，而避免薄膜间的空气击穿的常见的解决方案是采用绝缘液体，Ge 等[35]评估了旋转静电电机的几种电介质液体，他们通过使用具有中等介电常数的液体实现了较大的转矩。然而结果表明，在运行期间，由于绝缘液体[36]的粘度，驱动力大大降低。但是对于粘度更高的硅油，在 Masahiko OSADA 等[37]的研究中却几乎对驱动力没有影响。

### 1.2.2 应用于可展式显示设备的屏幕扩展结构设计研究现状

可展式显示设备的屏幕扩展设计主要分为两种，分别为“折叠屏”与“卷轴屏”。前者的相关技术已经比较成熟，并且已经大量投入市场[2]。而卷轴屏相关技术是近两年新兴的一种扩展方式，面临的不同且更大的技术难题，但其不论是外观，还是使用体验上，都要更受人们的青睐，目前已经吸引了许多研发者投入相关研发中。

但许多相关研究任处于起步阶段。特别是移动终端相关的实物成品鲜有公布的消息。相关的学术研究更多地集中于柔性屏幕的研究[38,39]。

目前相关的研究主要是基于微型电磁式电机展开的传动结构设计，因此本文主要介绍几种典型的代表性成果。李雪强[40]等基于微型电磁式电机，结合带传动结构设计了实现卷轴屏运动的结构，主要可以实现单侧的屏幕延展。冉可[41]、伊斌[42,43]等使用两个微型电磁式电机，结合丝杆螺母结构输出直线位移，实现了单侧的屏幕延展。YANG 等[44]提出了一种综合考虑带传动与丝杆螺母结构的方案，实现了屏幕的双侧延展。



中国知网 https://www.cnki.net

### 1.2.3 国内外研究现状的总结

静电薄膜电机的多样性，主要体现在配置的电极的相数、电极的配置上。二相静电薄膜电机只能实现单自由度的单个方向的运动，而三相或是相位更高的电机可以实现单自由度的两个方向的运动。在电极的配置方面，不同的配置方案可以实现电机的直线、旋转运动，同时适当的配置也可以影响电机运动性能。同时，为了电机能够更加适应一些特定的应用场景，也出现了一些能够不通过电线来让静电薄膜电机的滑块取得高压的方法。静电薄膜电机的加工一般采用柔性印刷电路（Flexible Printed Circuit, FPC）技术或者丝网印刷（Screen Printing）制造 。

早期的文章里，静电薄膜电机的数学建模主要依赖于表面电荷法计算[6]。这种计算方法得到的数学模型并不能够很好地表达电机的特性，并且不具有易于识别的参数，Akio YAMAMOTO[13]等提出的六端电容网络模型可以弥补这些缺陷，但是建立这种模型的需要的的电容矩阵需要通过复杂的和耗时的实验来测量。在这之后，王[14]和张[15]针对电容系数矩阵的计算进行了研究，他们采用的方法存在较多的条件的忽略、计算过程的简化从而牺牲了一定的计算准确性。汪广文[16]等提出了一种基于矩量法的数学模型，可以从尺寸参数、材料特性、电气设置等基本参数出发，建立实际推力的综合模型。它能够更全面地理解和评估由此产生的驱动力。相比之下，通过这种方法计算的结果与以往的研究非常吻合。

静电薄膜电机的应用方面的研究，主要集中于结合其轻薄和具备静电吸附能力这两种特点，应用在微型尺寸的机器人[20]、应用在狭窄缝隙的爬壁机器人[21]。但是利用静电薄膜电机的柔软特征，研究电机以折叠成一定角度下的姿态运动的研究较少。现有的相关应用，仅有王[18]等提出的爬壁履带机器人，参考了带传动的结构，电机的动子进行了两次折叠，其截面是一个闭环图形，并且静电薄膜电机的动子需要设置预紧力。

静电薄膜电机弯曲方面的性能研究也比较少，主要集中于均匀曲率的弯曲形状下的研究[23,24]。

静电薄膜电机的主要缺点是需要较大的驱动电压，相关的驱动硬件设计方面目前已经取得了进展[26-30]。这使得静电薄膜电机应用在移动终端成为了可能。而对于尺寸较大的静电薄膜电机，薄膜之间的高压很容易导致空气的击穿，目前主要的手段是在薄膜之间填充绝缘液，但是其粘阻力又导致输出力的下降[37]。相关的解决方案仍等待进一步的研究，因此绝缘液目前并不是一种真正可行的方案。

静电薄膜电机的控制方面，还进行了利用闭环[41]保持输出力恒定的研究。然而，为了根据相位差精确地控制执行器，需要将薄膜固定在刚性的结构上目的是精确控制空气间隙，而不利用该执行器轻而灵活的特性。因此，在本研究中采用开环驱动。一些静电致动器是通过闭环驱动的，如 Ge 等人[34,35]的研究，但很少



中国知网 https://www.cnki.net

有研究采取这种做法，因为通过相位差的精确反馈很难控制驱动器[37]，相比之下开环驱动方式因其简单而更为常见。

可展显示设备方面，目前关于卷轴屏的的研发主要围绕普通的微型电磁式电机进行，为了将电机输出的旋转运动转变为直线运动以带动屏幕的延展与收缩，往往需要配合一些结构复杂的传动方案来实现。这些方案不仅需要数量较多的微小精密零件，而且需要占用较大的设备内部空间。这对于设备自身而言是一个较大的局限，特别是对于移动设备而言，因为这意味着设备需要更大的整体尺寸，或者对其他功能模块的弱化，例如需要减小电池的尺寸，减少了续航时间。而静电薄膜电机，在上述两个方面都有显著的优势。

## 1.3 本文主要研究内容

而关于静电薄膜的研究与应用近年来已经取得了许多成果，但是对于静电薄膜电机的研究并不是很完善，特别是在国内。静电薄膜电机相对于其他类型的驱动器而言，其主要优势在于轻薄、柔软和功率密度大。在实际应用中，充分发挥这些优势往往是很必要的。对于不同的应用场景，为了追求更好的实际效果，静电薄膜电机的设计也会有一些区别。本文的应用场景中，需要将静电薄膜电机进行折叠，因此我们需要对这种折叠给电机的输出性能带来的影响进行讨论，在此基础上，本研究最终实现一个基于静电薄膜电机的可展式显示设备。这种应用场景在现有的研究工作中鲜有体现。下面是本文的主要研究内容：

**（1）静电薄膜电机的相关仿真与模型分析**　通过有限元仿真计算平板静电薄膜电机的电容矩阵，结合电容矩阵与平板/弯曲静电薄膜电机的输出力模型，分析和对比弯曲前后静电薄膜电机性能的变化，最后通过仿真对模型进行验证。

**（2）折叠静电薄膜电机的输出力模型构建及其分析**　设计适用于可展式显示设备的一种折叠式静电薄膜电机结构，并且结合考虑静子动子重叠面积变化的情况，基于现有理论对这种折叠电机构建输出力模型，研究这种电机的位移、空气间隙、弯折次数等参数与静电电机输出力的关系，并且基于模型提出了叠静电薄膜电机的推力优化思路。

**（3）相关物理实验与应用**　首先进行平板静电薄膜电机的推力测量方法的测试。对折叠 1~2 次的静电薄膜电机进行力测量，验证折叠静电薄膜电机的数学模型，并且也进行速度测量观察折叠结构下静电薄膜电机的速度情况。最后将设计一种基于折叠静电薄膜电机的可展式显示设备的初步结构，并且对其效果进行展示。



中国知网 https://www.cnki.net

# 第 2 章 静电薄膜电机的基本模型与结构

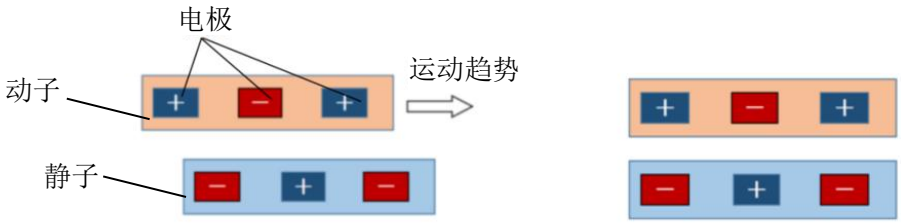
## 2.1 引言

本章首先对静电薄膜电机的原理进行解释，阐述了静电电机的电势能转换为机械能的过程。柔性静电薄膜电机最基础的形态为两片薄膜平整堆叠，本文称为平板静电薄膜电机。本章完成了平板静电薄膜电机及其弯曲后的输出力模型构建。本章的最后，初步确定了本研究使用的静电薄膜电机的基本结构以及相关结构参数，最后简单介绍了电机的加工制作过程并且展示了成品。

## 2.2 静电薄膜电机的基本原理与数学模型

### 2.2.1 静电薄膜电机的基本原理

静电薄膜电机的结构基本组成为内嵌多相电极的薄膜，本质上是一种平行板电容器。为解释其原理，首先考虑一种最简单的情况，如图 2-1 所示的平行板电容器，接通以图示的正反电压，在静电力的驱使下，动子会有到达图 2-1（b）所示的平衡位置的趋势。




（a）静电力引发的运动趋势　　（b）动子抵达平衡位置

图 2-1 位移的产生

考虑更为复杂的情况，给予两片堆叠在一起、内嵌电极数目更多的薄膜以适当的交流电压，可以使得图 2-1 所示的平衡位置朝着某一个方向移动，从而使两片薄膜产生连续的相对运动，具体运动形式取决于电极的排布和激励电压的特点，例如，如果沿着圆周的方向布置电极，电机将产生旋转的运动，如果沿着直线排布，则电机可以产生直线运动。薄膜内部的电极排布是电机运动的主要影响因素之一。本文采用结构简单，容易分析的内嵌三相电极的两片薄膜组成静电薄膜电机。如图 2-2 所示，静子与动子各接通三个具有固定相位偏差的交流电压，就可以产生稳定的直线运动。常用的交流电压有正弦交流电和方波交流电。本文采用前者。



中国知网 https://www.cnki.net

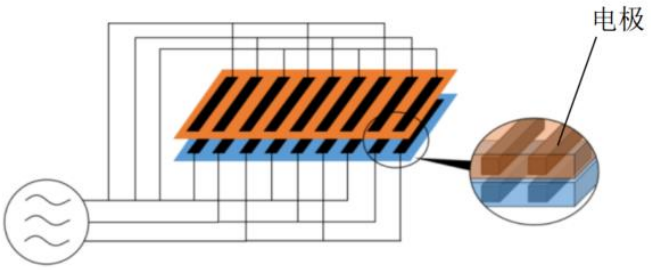



图 2-2 静电薄膜电机的基本驱动模型

从能量角度来看，电机运行的基本原理是电机内部电场能量的变化，这主要有两个原因，一是薄膜截面上每个电极上电压为正弦函数且不同的电极之间存在相位差，如图 2-3 所示，在电机的截面上表现为电势波的运动；二是运动过程中由于位置变动引起了电容的变化。在二者的综合作用下，图 2-1 所述的平衡位置也会随之变换位置，促使动子随之产生连续的位移，而动子的位移本身又带来电容的变化。因此，运行中的电机的输出力呈现一种非线性的变化。

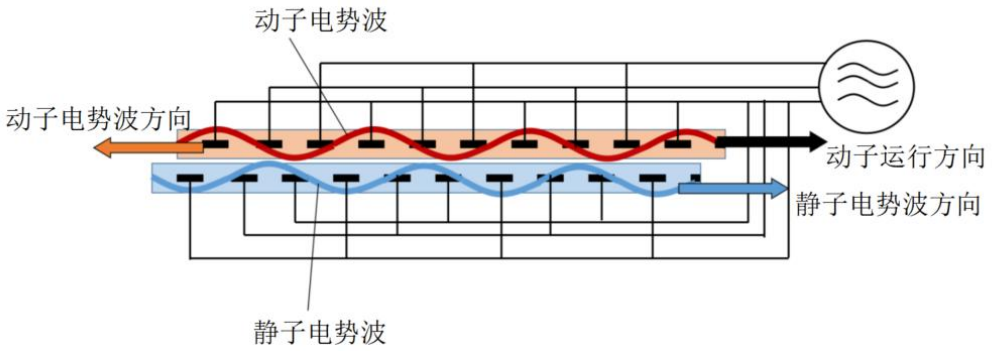



图 2-3 静电薄膜电机的原理

## 2.2.2 平板静电薄膜电机的输出力模型

如图 2-3 所示，静电薄膜电机通电后，静子和动子会分别产生电势波，且电势波的运行方向相反，它们传播期间，波形会像齿轮一样啮合[37]。假定静子、动子上的电压频率分别为 $g_{st}$、$g_{sl}$，该频率也是电势波的频率，则静子电势波速度为 $3pg_{st}$，若动子的速度为 $v$ 动子电势波的相对与静子电势波的速度为 $3pg_{st}+v$。为方便计算，这里取 $g=g_{st}=g_{sl}$，则动子的速度计算为：

$$v=6pg \tag{2-1}$$

式中 $p$——电极极距，是电极的宽度与电极间距之和，本文中二者相等[16]。

静电薄膜电机的驱动方法有很多种，本文主要采用简单的开环控制。对两片薄膜施加频率相同，但是顺序相反的电压。首先定义电压的相位变化与时间的关系为：



中国知网 https://www.cnki.net

$$\varphi = 2\pi gt \tag{2-2}$$

式中 $t$——时间。

则输入的电压定义为：

$$\boldsymbol{U} = u_0\left[\sin(\varphi),\sin(\varphi-\frac{2\pi}{3}),\sin(\varphi+\frac{2\pi}{3}),\sin(\varphi+\frac{2\pi}{3}),\sin(\varphi-\frac{2\pi}{3}),\sin(\varphi)\right]^{\mathrm{T}} \tag{2-3}$$

式中 $u_0$——电压幅值。

本文基于虚位移法，忽略掉电机自身运动过程中的惯性，结合六端电容矩阵模型[13]展开电机输出力的计算。为了后续的计算方便，首先考虑较为简单的情况，需要假定静子和动子的重合面积不变，即动子板面积有限，而静子的面积无限大。

将电机的位移和电压的相位两个变量的单位进行统一化。电极之间的电容值与电机的位移$x$存在这种关系：电机位移每经过$3p$的位移，各电极之间的电容值将重复一次。因此可以定义一个电角$\theta_x$来取代$x$表达电机的位置[13]：

$$\theta_x = \frac{3p}{2\pi}x \tag{2-4}$$

式中 $x$——电机的位移。

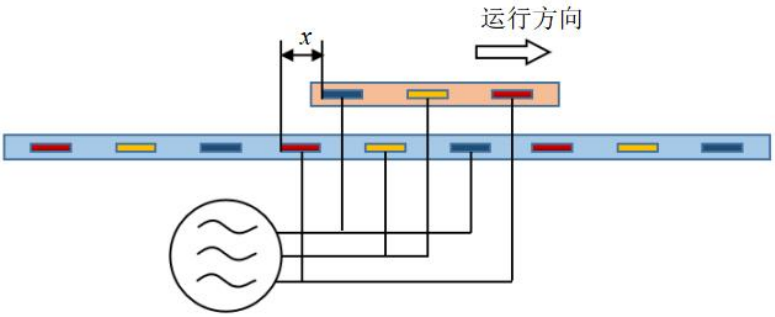



图 2-4 平板静电薄膜电机的运行

建立六端电容矩阵。电机整体的电容，在忽略边缘效应的情况下，可以等效为图 2-5 所示的电容模型。每个电极都进行了编号，以方便电容矩阵在数学上的描述。根据上面的分析，当静子面积远大于动子面积，可以预测电机的电容矩阵中相关的系数会随着电角的变化呈现出以 2π为周期的规律

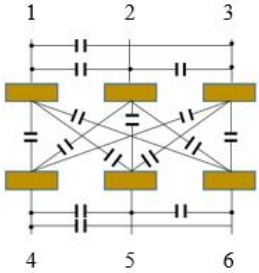



图 2-5 六端电容矩阵模型



中国知网 https://www.cnki.net

单位面积上的电容矩阵表示为：

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ C_{51} & C_{52} & C_{53} & C_{54} & C_{55} & C_{56} \\ C_{61} & C_{62} & C_{63} & C_{64} & C_{65} & C_{61} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ C_{14} & C_{24} & C_{34} & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ C_{15} & C_{25} & C_{35} & C_{45} & C_{55} & C_{56} \\ C_{16} & C_{26} & C_{36} & C_{46} & C_{56} & C_{66} \end{bmatrix} \tag{2-5}$$

该矩阵有良好的对称性。根据文献[13]，可以给出所有元素的计算公式：

$$\begin{cases} C_{11}=C_{22}=C_{33}=C_{\mathrm{sl0}}+C_{\mathrm{sl3}}\cos(3\theta_x) \\ C_{33}=C_{44}=C_{55}=C_{\mathrm{st0}}+C_{\mathrm{st3}}\cos(3\theta_x) \\ C_{12}=C_{13}=C_{23}=C_{\mathrm{l0}}+C_{\mathrm{l3}}\cos(3\theta_x) \\ C_{45}=C_{46}=C_{56}=C_{\mathrm{t0}}+C_{\mathrm{t3}}\cos(3\theta_x) \\ C_{14}=C_{25}=C_{36}=C_{\mathrm{m}}cos\left(\theta_x\right) \\ C_{16}=C_{25}=C_{35}=C_{\mathrm{m}}\left(\theta_x+\dfrac{2\pi}{3}\right) \\ C_{15}=C_{26}=C_{34}=C_{\mathrm{m}}\left(\theta_x-\dfrac{2\pi}{3}\right) \end{cases}. \tag{2-6}$$

$$C_{\mathrm{m}}\left(\theta_x\right)=-C_{\mathrm{m0}}-C_{\mathrm{m1}}\cos(\theta_x)-C_{\mathrm{m2}}\cos(2\theta_x)-C_{\mathrm{m3}}\left(3\theta_x\right) \tag{2-7}$$

这些电极组成的电容矩阵满足以下关系：

$$\boldsymbol{q}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{U} \tag{2-8}$$

式中 $\boldsymbol{q}$——1×6 的向量，内部元素表示每个电极上携带的电荷数量；

基于图 2-5 的模型，这些电容之间的电场能量计算为：

$$\boldsymbol{W}=\frac{1}{2}\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}=\frac{1}{2}\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{U} \tag{2-9}$$

这种能量将转换为机械位移。利用虚功原理，可以求得这个过程中产生的输出力密度：

$$f_{\mathrm{dr\text{-}p}}=\frac{\partial \boldsymbol{W}}{\partial x}=\frac{1}{2}\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \boldsymbol{C}}{\partial x}\boldsymbol{U} \tag{2-10}$$

结合式（2-6）至式（2-10），得到最终的力密度计算公式[13]：

$$\begin{aligned} f_{\mathrm{dr\text{-}p}}(u,\theta_x,\varphi)=&\frac{3\pi}{2p}u^2(C_{\mathrm{m1}}\sin(\theta_x-2\varphi+\frac{\pi}{3})+C_{\mathrm{m2}}\sin(\theta_x-2\varphi-\frac{\pi}{3}) \\ &-(C_{\mathrm{sl3}}+C_{\mathrm{st3}}+C_{\mathrm{l3}}+C_{\mathrm{t3}})\sin(3\theta_x) \end{aligned} \tag{2-11}$$

因此对于平板静电薄膜电机，其整体的输出力计算为:

$$F_{\mathrm{dr\text{-}p}}\left(u,\theta_x,\phi\right)=wl_{\mathrm{p}}f_{\mathrm{dr\text{-}p}} \tag{2-12}$$



中国知网 https://www.cnki.net

式中 $l_{\mathrm{p}}$——平板静电薄膜电机的电极覆盖的长度；

$w$——电极的长度。

### 2.2.3 均匀曲率弯曲的静电薄膜电机的输出力模型

静电薄膜电机以其柔软的质地，可以进行弯曲。弯曲的方式有很多种，为方便计算，本文只考虑弯曲形状的曲率是均匀的情况。如图 2-6 所示，基于静电薄膜自身的柔性特点，将电机进行弯曲。

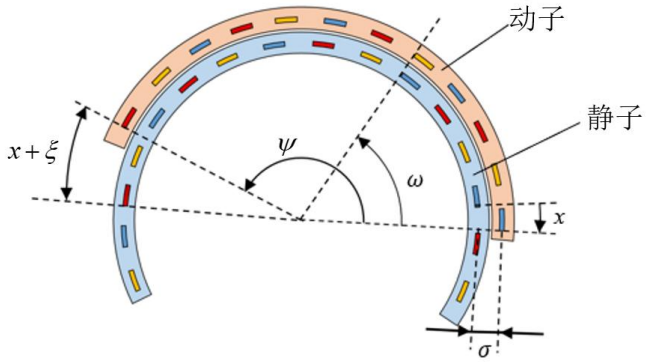



图 2-6 弯曲的静电薄膜电机结构示意

输出力的数学建模依旧采用虚位移法，而静电薄膜电机弯曲后，电容矩阵会发生变化。因此首先需要求取电机折叠后的电容矩阵。弯曲的电极的电容矩阵求取的主要思路为积分计算，也就是将弯曲的电机整体划分为无数个平整的微小部位，这些部位有着固定的位置偏差，意味着这些微小部位的电容矩阵系数会处于不同的值，它们叠加起来就是电机整体的电容矩阵。

如图 2-6 所示，当电机右侧动子电极和与之对应的静子电极的相对位置为 $x$ 时，电机左侧动子电极和与之对应的静子电极的相对位置为为 $x+\xi$，其中：$\xi=\psi\sigma$，则左右两端的电角偏差计算为：

$$\theta_{\xi}=\frac{2\pi}{3\mathrm{p}}\psi\sigma \tag{2-13}$$

式中 $\sigma$——静子与动子电极上下垂直距离；

$\psi$——弯曲的角度。

因此，此时电机的电容矩阵可以计算为[24]：

$$\boldsymbol{C}_b\left(\theta_x,\psi\right)=\int_0^{\psi}wl_{\mathrm{b}}\boldsymbol{C}\left(\theta_x+\frac{2\pi}{3p}\omega\sigma\right)\frac{d\omega}{\psi} \tag{2-14}$$

式中 $l_{\mathrm{b}}$——弯曲的静电薄膜电机的电极覆盖长度。

弯曲时候电机的输出力为：

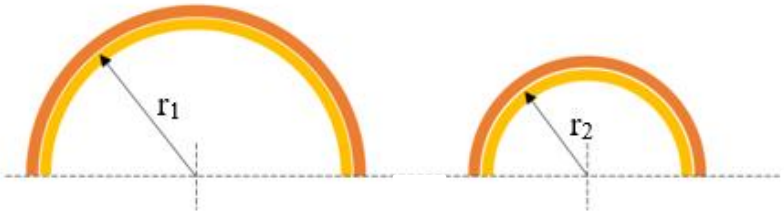


中国知网 https://www.cnki.net

$$F_{\mathrm{dr-b}}=\frac{1}{2}\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \mathbf{C}_{\mathrm{b}}}{\partial x}\boldsymbol{U} \tag{2-15}$$

结合弯曲的静电薄膜电机的电容矩阵计算思路，它的总输出力本质上是可以看成无数平整的的“微小电机”组成的输出力，而这些“微小电机”之间的位置差在均匀曲率下只和空气间隙、弯曲角度和电极极距有关，而弯曲的角度决定了这种“微小电机”的数量。

对于于平板静电薄膜电机而言，其输出力密度与电极的覆盖面积无关，而对于弯曲的电机，该结论同样适用。观察式（2-12），可以发现均匀曲率下，输出力与弯曲这种行为的关系，弯曲角度$\psi$是主要影响因素。以图 2-7 所示的两组电机电机为例，尽管有着明显不同的外形尺寸与弯曲半径，但它们的弯曲角度均为 180°，因此力密度是相同的。




（a）尺寸较大的静电薄膜电机　　（b）尺寸较小的静电薄膜电机

图 2-7 弯曲但是力密度不变的情况

因此这里给出输出力密度的计算公式为：

$$f_{\mathrm{dr\text{-}b}}=\frac{F_{\mathrm{dr\text{-}b}}}{wl_{\mathrm{b}}}=\frac{1}{2wl_{\mathrm{b}}}\boldsymbol{U}\frac{\partial \boldsymbol{C}_{\mathrm{b}}}{\partial x}\boldsymbol{U}^{T} \tag{2-16}$$

## 2.3 静电薄膜电机的结构设计与制作

### 2.3.1 静电薄膜电机结构设计

为了适在可展式显示设备上的应用场景，使用的柔性静电薄膜电机预计需要电机有足够的柔软性以及足够大的整体尺寸与电极覆盖面积，因为电极的长度越大，电机的电容矩阵系数越大，则电机的输出力成比例的增长。因此以此确保内部空间的充分利用，让电机输出更大的力。

本课题采用的三相静电薄膜电机的电极排布如图 2-8 所示，为了尽量保留薄膜的柔软性，仅设计了 3 条总线在电机的边缘，中间大量平铺梳齿状交替的电极。三条总线分别连接电极与外部线路，其中总线 1、总线 3 与电极为一体，在基材膜的同一侧，总线 2 在基材的另一侧，通过通孔与对应的电极连接。电极和中线的表面以聚酰亚胺（Polyimide Film，PI）膜覆盖。



中国知网　https://www.cnki.net

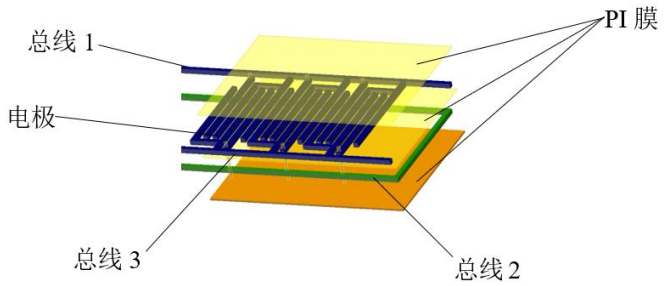



图 2-8　静电薄膜电机的结构示意图

### 2.3.2 静电薄膜电机的制作

平板静电薄膜电机的主要结构与参数如图 2-9 所示。对于静电薄膜电机的厚度需要选择一个较为合适的值，这个值的选择主要考虑以下内容：薄膜覆盖层厚度越大，驱动力随之减弱，覆盖层厚度过小，则在定子和动子之间存在击穿风险；除此之外，电机的厚度还应该尽量薄、软，以减小折叠后的回弹力。

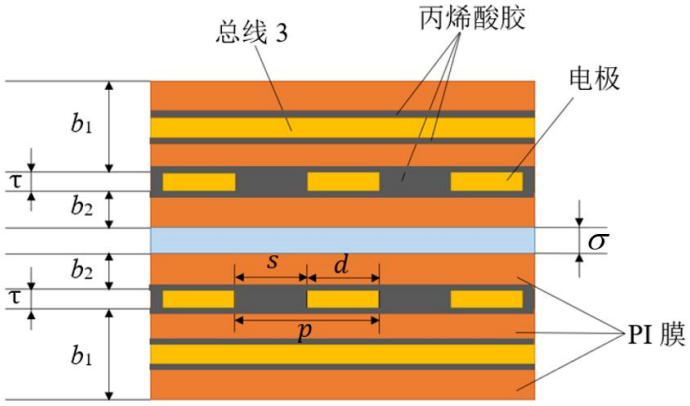



图 2-9 平板电机的结构参数示意图

其中铜箔厚度$\tau$=13μm，正面覆盖层厚度 $b_2$=12μm；$\sigma$ 是空气间隙，主要与电机表面平整度、杂质有关；背面覆盖层厚度 $b_1$=50μm。每层之间用丙烯酸胶粘合，这里忽略其厚度，因此薄膜的整体厚度约为 75μm。$s$ 为电极的间距，$d$ 为电极的长度，$p$ 为电极极距,初步选择为 150μm。电机的外形尺寸方面，主要参考常见移动设备的外形尺寸，因此电机的宽度为 126.55mm，长度为 248mm，其中，内部电极的覆盖尺寸为长 243.7mm，宽 114.4mm。

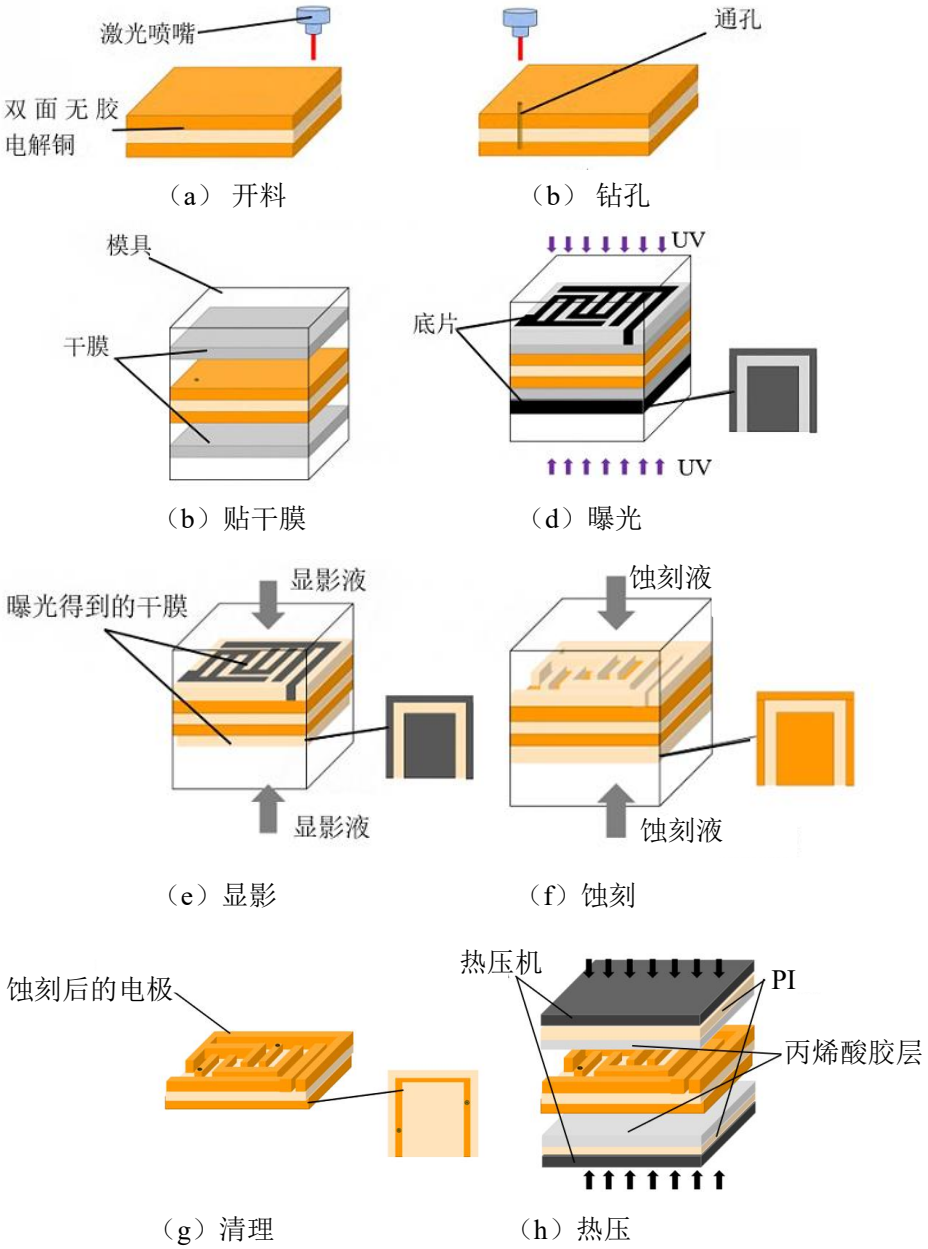
静电薄膜电机的加工一般采用柔性印刷电路技术或者丝网印刷制造，其电极的加工方法主要包括蚀刻法和激光切割法。这里主要介绍使用了蚀刻法的加工过程。

加工过程主要步骤如图 2-10 所示，选择的基材采用双面无胶电解铜，即在 PI 膜的两侧使用了少量的丙烯酸胶附着有电解铜。加工的第一步，使用激光将基材切割出需要的外轮廓尺寸；第二步，在基材表面进行钻孔，孔贯穿基材，之后通



中国知网　https://www.cnki.net

过镀铜技术在孔的内壁附着铜，该过程的目的在于导通基材两面的铜箔。第三步，在铜箔表面铺上干膜，第四步，贴上底片后用 UV 进行曝光；第五步，加入显影溶液（菲林），溶解掉干膜原来被底片覆盖的部分；第六步，加入蚀刻液，溶解掉铜箔上未被干膜覆盖的部位，得到线路的形状；第七步，清理后得到电极的线路，主要是去掉干膜；第八步，使用丙烯酸胶粘结各层，并且使用热压机进行压模。




（a） 开料　（b） 钻孔　（b）贴干膜　（d）曝光　（e）显影　（f）蚀刻　（g）清理　（h）热压

图 2-10 静电电机薄膜加工过程图



中国知网 https://www.cnki.net

制作后得到的成品如图 2-11 所示，成品轻薄，且有着良好的柔韧性。图 2-11 中的局部放大处的高亮线条即静电薄膜电极的电极。电机的整体尺寸为宽度 128mm，长度 250mm，厚度约为 0.8mm。

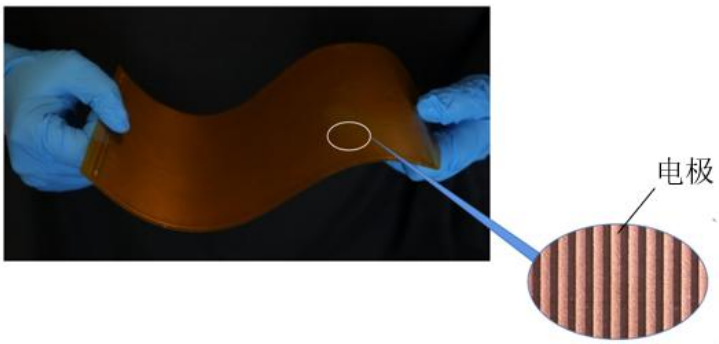



图 2-11 静电电极薄膜外观

由于制作过程中存在大量长而密集的电极，很可能会出现电极之间短路的情况，这可能有两个原因，一是加工过程导致的，二是电机接通了过高的电压导致薄面内相邻的电极之间发生了击穿，可能是电极之间的材料发生了碳化导致电极的短路，碳化的材料会带有一定的阻值。对这种情况的检测，只需要用万用表测量任意两相电极之间是否有电阻示数即可。如图 2-12 所示，测量前万用表的默认示数为 0，一般对于过大的电阻，也就是开路的情况下，万用表示数不会变化，因此若测试电阻示数不变，可以初步判断电机的三相电极不存在短路。

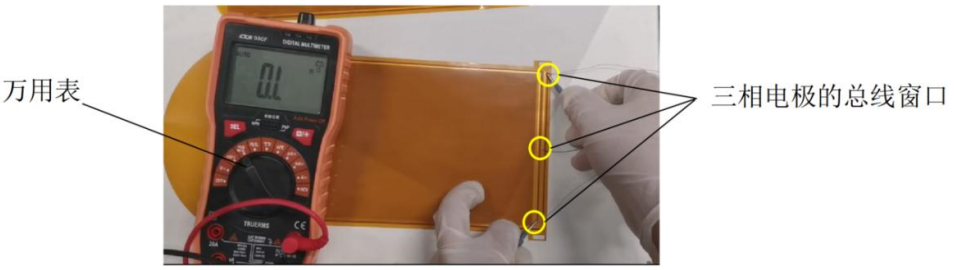



图 2-12 电机的检测

## 2.4 本章小结

本章主要对静电力产生位移的基本原理进行了解释。基于虚位移法，对平板静电薄膜电机进行了数学建模，给出了电机的输出力公式。基于平板电机的理论，计算弯曲后电机的电容矩阵，给出了相应的输出力公式，两种输出力模型的建立方便后续研究影响输出力的主要参数。完成了静电薄膜电机的结构设计，并且初步确定了电机的结构尺寸，基于这些内容制造出了成品。



中国知网 https://www.cnki.net

# 第 3 章 静电薄膜电机的仿真与分析

## 3.1 引言

本章基于第二章的结构参数，通过有限元仿真计算了平板静电薄膜电机的电容矩阵，并且针对不同的电机极距，空气间隙对应的电容矩阵值进行了计算。对第二章的静电薄膜电机的输出力模型进行参数分析，研究影响电机输出力的主要因素，这些参数主要包括电极极距、空气间隙、电压相位、电机位置等，并且对比了相同参数对平板/弯曲静电薄膜电机的输出力计算结果。最后通过有限元仿真，计算静电薄膜电机的输出力，对建立起来的输出力模型进行验证。

## 3.2 基于有限元的电容矩阵模型

### 3.2.1 Comsol 静电物理场的计算原理

Comsol 是一种多物理场仿真软件，适合单物理场，以及多物理场耦合的背景下进行建模仿真计算，并且可以方便地对仿真结果进行后处理，同时提供了便捷易用的仿真 app 创建、部署工具。

静电薄膜电机的电容矩阵可以通过实验测量，但是这个过程十分繁杂，并且可能需要大量的重复实验，因为不同的电机表面不同程度的褶皱会影响静子和动子之间的空气间隙，本工作通过 Comsol 仿真软件进行计算静电薄膜电机的电容矩阵，只需要输入不同的结构参数，就可以获得对应的电容矩阵结果，从而节省大量时间。Comsol 同时支持有限元方法（Finite Element Method, FEM）和边界元方法（Boundary Element Method, BEM），本研究采取了前者。Comsol 的仿真步骤一般为：选择空间维度、几何建模、设置材料、选择并且设置物理场、选择和设置研究、计算结果与后处理。

静电场物理接口提供了多种研究步骤。包括特征频率、瞬态、稳态、稳态源扫描等内容。本章节主要使用到稳态与稳态源头扫描。其中静电场下的稳态源扫描，可以求解馈电期间的稳态参数，并且自动提取出集总矩阵，例如电容矩阵。

本文采用的是 Comsol 的静电场接口，因此求解的物理场相关参数为电势。仿真过程主要依赖于以下公式：

$$\nabla \bullet D = \rho_v \tag{3-1}$$

式中 $\rho_v$ ——电荷密度；

电场场强计算为

$$\mathrm{E} = -\nabla\phi \tag{3-2}$$



中国知网 https://www.cnki.net

式中 $\phi$——电压相位。

稳态源扫描下，也就是边界条件为

$$\int_{\partial\Omega} \boldsymbol{D} \bullet n dS = 1 \tag{3-3}$$

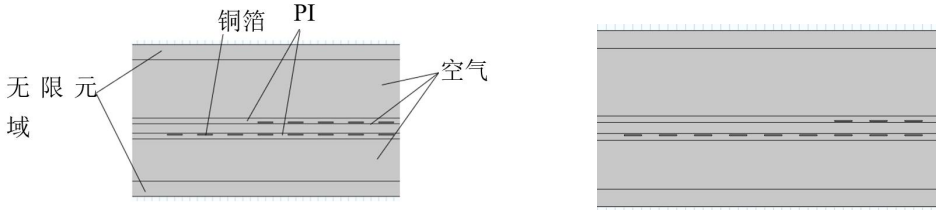
每个导体所带的电荷与其他所有导体的的电压的关系可以用麦克斯韦电容矩阵$\boldsymbol{C}_M$来描述，具体体现为

$$\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_N \end{bmatrix} = \boldsymbol{C}_M \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^{N} C_{1j} & -C_{12} & \cdots & -C_{1N} \\ -C_{21} & \sum_{j=1}^{N} C_{2j} & & -C_{2N} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ -C_{N1} & -C_{N2} & \cdots & \sum_{j=1}^{N} C_{Nj} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_N \end{bmatrix} \tag{3-4}$$

联立上述公式，设置好电荷和电压等信息后，稳态源扫描会求出逆麦克斯韦矩阵，最后求解出麦克斯韦电容矩阵与互电容矩阵。其中这里求取的麦克斯韦矩阵即式（2-5）所示的电容系数矩阵。

### 3.2.2 电容矩阵模型的仿真计算

首先进行几何建模。从计算的效率考虑，只需要选择二维建模即可。建模的主要内容为内嵌电极的 PI 膜层和空气空间。考虑实际电机的电极数量很大，为了节省计算时间，这里动子的电极数目为 27 组，即电极数目约为第二章制作的实物十分之一，静子为 29 组，二者数量的不一致，主要是为了让静子和动子的电极重叠的数量保持不变，否则部分电容矩阵的计算结果会呈现下降趋势，不利于拟合为 2-6 所示的余弦曲线。而并且为了计算位移过程中电容矩阵的变化，在电极的位置参数上加入变量，结合参数化扫描接口，扫描期间会自动修改几何图形的位置从而计算不同的结果，扫描的起始位置和终止位置如图 3-1 所示。按照从图 3-1（a）所示位置开始，使用参数化扫描自动计算电机在不同位置上的电容矩阵值，位移的距离刚好为一组电极的长度，即电极间距的 6 倍。




（a）计算的起始位置　　（b）计算的结束位置

图 3-1 几何建模



中国知网 https://www.cnki.net

材料的设置方面，电极本身不需要设置，设置包裹电极的材料为 PI，剩下的空间设置为空气。静电场的设置方面，需要设置六组终端，作为计算电容的对象来源。电容的配置顺序按照图 2-3 所示的编号排序即可。静电场计算的域包括整个图形。其中，四周设置无限源域，并且图形的边界设置为接地。由于是二维建模，因此还需要设置面外厚度为 114.39mm，即第二章制作的电机的实际电极长度。这样计算出来的电容矩阵系数就是真实值的十分之一。

基于上面的理论，结合有限元方法计算电容矩阵。仿真的思路是将连续的求解域划分成数量有限的网格，域内的物理场分布被转换为对离散值的计算。Comsol 支持为物理场自动设置网格，如图 3-2 所示，静电物理场默认选择为了三角形网格，较四边形网格精度更高，网格尺寸设置为较细化即可。研究步骤选择参数画扫描，以及选择提供电容矩阵计算结果的稳态源扫描作为研究步骤。计算的范围为一个被无穷远的地面包围的空间。

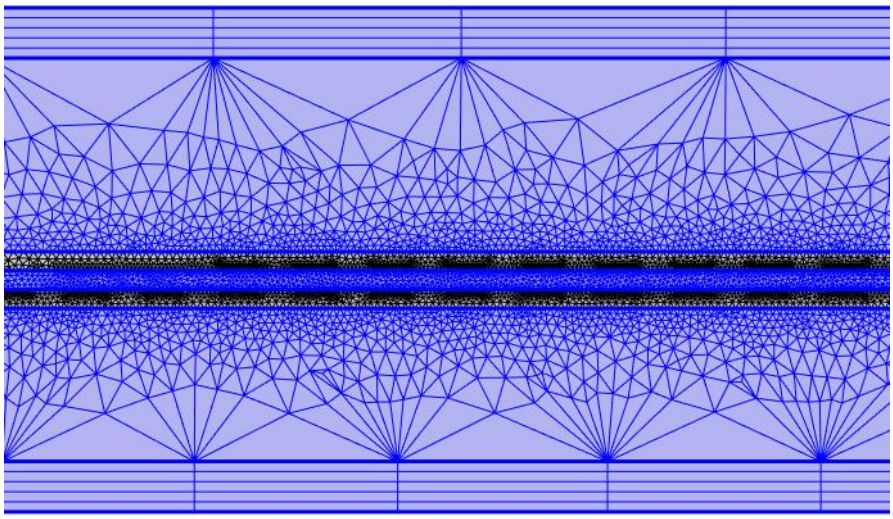


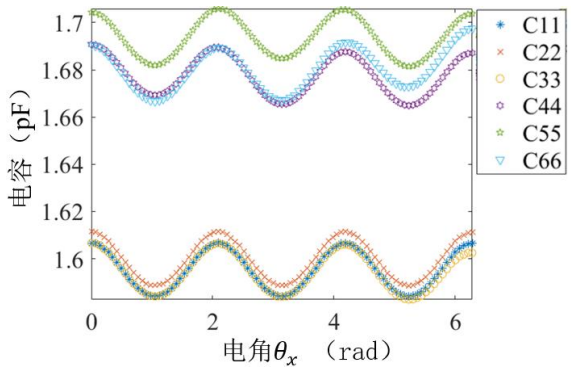
图 3-2 网格的建立

通过修改电极的间距以及空气间隙的值，来获得一系列不同的计算结果。图 3-3 展示了空气间隙为 100μm，电极极距为 300μm 对应的电容曲线。可以看到电容曲线近似于余弦曲线。并且由于静子电极的数目设置的更多，位移期间电容几乎没有下降的趋势，产生的计算结果便于对数据进行曲线拟合。

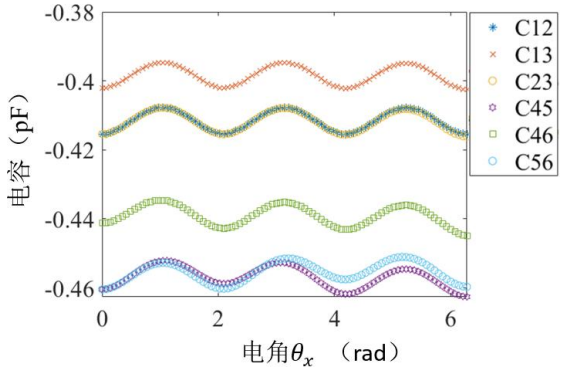
图 3-3（a）至 3-3（b），电容矩阵的主要元素的变化规律近似于余弦函数。为了求出式（2-6）中的各个参数，将图 3-3（a）至 3-3（b）的各组数据取平均值。然后对各组数据进行曲线拟合，曲线拟合为标准的余弦公式。这里的拟合效果主要取决于仿真计算设定的数据数量，数据数量越多则拟合精度越高。电机的动子的总位移划分为 90 个微小位移，即计算得到的数据为 91 组。足够多的数据可以保证拟合曲线的准确度。



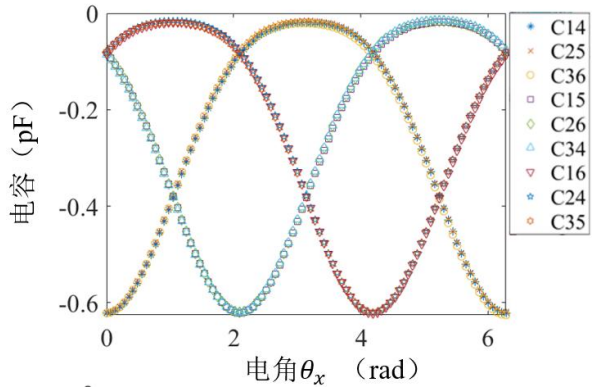
中国知网 https://www.cnki.net




（a）第一组电容矩阵元素




（b）第二组电容矩阵元素




（c） 第三组电容矩阵元素

图 3-3 电容矩阵系数

以图 3-3（c）的 $C_{25}$ 为例，通过采用了傅里叶级数公式拟合数据的曲线：

$$\boldsymbol{C}_{25} = \mathrm{a}_0 + \sum_{\mathrm{j}=1}^{\mathrm{q}} \mathrm{a}_\mathrm{j}\cos\left(\mathrm{wx}\right) + \mathrm{b}_\mathrm{j}\sin\left(\mathrm{wx}\right) \tag{3-5}$$

然后对式（3-5）进行偶扩展，由此获得如下形式：

$$\boldsymbol{C}_{25}^{*} = -C_{m0} - C_{m1}\cos(\theta_x) - C_{m2}\cos(2\theta_x) - C_{m3}\cos(3\theta_x) \tag{3-6}$$

图 3-4 展示了式（3-6）的拟合结果。可以看到拟合的效果非常吻合。

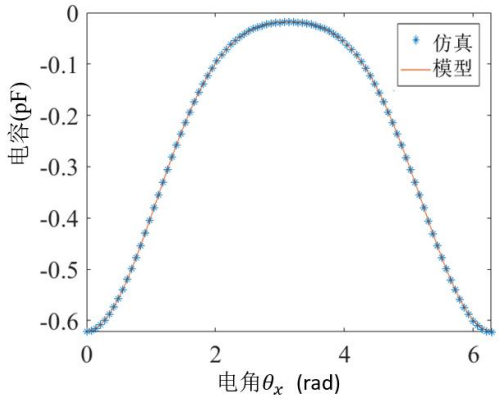



图 3-4 拟合曲线



中国知网 https://www.cnki.net

两片薄膜之间的空气间隙对于电容的计算有较大的影响，这种影响将最终体现在电机的输出力上。空气间隙的变动在实际应用中具体表现为，空气间隙值对电机自身的褶皱、电压的大小、静子动子之间的杂质等因素十分敏感。表 3-1 给出了不同空气间隙下，对应的的单位面积（$m^2$）电容矩阵系数。除了空气间隙，电容矩阵的计算主要与电极极距 $p$ 有关。因此只需要对计算结果乘上一定的系数就可以得到实际电机应该采用的电容矩阵系数。

电极的间距是静电薄膜电机的结构参数之一。表 3-2 给出了电极间距在 100μm 至 200μm 之间的单位面积（$m^2$）电容矩阵系数，作为计算、分析以及后续实验的依据。

表 3-1 不同空气间隙下的电容系数

| 空气间隙 /mm | $C_{st3}$ (pF) | $C_{sl3}$ (pF) | $C_{t3}$ (pF) | $C_{l3}$ (pF) | $C_{m1}$ (pF) | $C_{m2}$ (pF) | $C_{m3}$ (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.75 | 1.44E-02 | 1.41E-02 | 4.94E-03 | 4.67E-03 | 2.79E-01 | 3.25E-01 | 6.53E-02 |
| 70 | 1.38E-02 | 1.35E-02 | 4.80E-03 | 4.51E-03 | 2.76E-01 | 3.20E-01 | 6.37E-02 |
| 75 | 1.13E-02 | 1.13E-02 | 3.80E-03 | 3.80E-03 | 2.61E-01 | 3.00E-01 | 5.80E-02 |
| 80 | 9.86E-03 | 9.79E-03 | 3.43E-03 | 3.41E-03 | 2.48E-01 | 2.82E-01 | 5.30E-02 |
| 100 | 6.00E-03 | 5.80E-03 | 2.53E-03 | 2.30E-03 | 2.06E-01 | 2.26E-01 | 3.79E-02 |
| 110 | 4.44E-03 | 4.37E-03 | 1.75E-03 | 1.73E-03 | 1.91E-01 | 2.04E-01 | 3.22E-02 |
| 125 | 6.59E-04 | 6.50E-04 | 3.18E-04 | 2.81E-04 | 1.71E-02 | 1.76E-02 | 2.56E-03 |
| 150 | 1.13E-02 | 1.13E-02 | 3.80E-03 | 3.80E-03 | 2.61E-01 | 3.00E-01 | 5.80E-02 |

表 3-2 不同电极间距下的电容系数

| 电极间距 /μm | $C_{st3}$ (pF) | $C_{sl3}$ (pF) | $C_{t3}$ (pF) | $C_{l3}$ (pF) | $C_{m1}$ (pF) | $C_{m2}$ (pF) | $C_{m3}$ (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.30E-02 | 1.28E-02 | 5.67E-03 | 5.61E-03 | 1.44E+00 | 1.36E+00 | 1.60E-01 |
| 125 | 3.00E-02 | 2.99E-02 | 1.24E-02 | 1.23E-02 | 1.76E+00 | 1.82E+00 | 2.65E-01 |
| 150 | 5.67E-02 | 5.64E-02 | 2.16E-02 | 2.15E-02 | 2.06E+00 | 2.25E+00 | 3.78E-01 |
| 175 | 9.06E-02 | 9.03E-02 | 3.15E-02 | 3.14E-02 | 2.35E+00 | 2.66E+00 | 4.95E-01 |
| 200 | 1.34E-01 | 1.34E-01 | 4.29E-02 | 4.29E-02 | 2.63E+00 | 3.05E+00 | 6.16E-01 |

## 3.3 基于静电薄膜电机数学模型的计算与分析

### 3.3.1 输出力分布与原理分析

本文对静电薄膜电机的力学描述，主要包含输出力与推力两个概念。参考式（2-11）与（2-14），运行期间静电薄膜电机的输出力主要是关于电角与电压相位的函数，因此定义输出力为电机在运行过程中计算得到的任意值，该值可能为正数或者负数。推力定义为电机在某个电角位置上，输出力能够取得的最大值，最大推力为所有位置中电机能够达到的推力最大值，最小推力的定义同理。



中国知网 https://www.cnki.net

初步选择表 3-1 中电极间距为 150μm、空气间隙为 100μm 对应的电容系数，激励电压选择 600V，基于第二章的输出力模型进行平板静电薄膜电机运行特征分析。本章为了方便讨论平板静电薄膜电机的运行机理，假定动子面积有限，而静子面积无限大的情况下，电容矩阵随电角度变化的规律为以 $2\pi$为周期。因此仅讨论这一个周期内的输出力即可。平板静电薄膜电机的输出力密度与电机的运行位置以及激励电压的相位之间的关系如图 3-5 与图 3-6 所示。

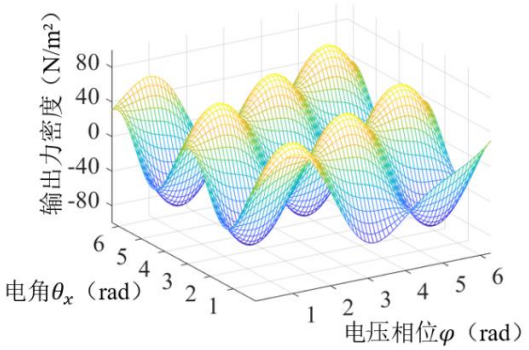
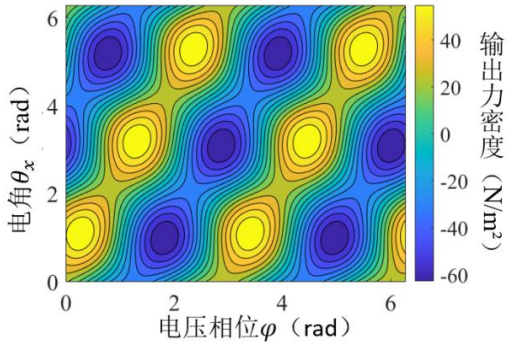



图 3-5　输出力分布图




3-6　输出力等值线分布

图 3-6 展示了许多输出力密度的等值线。如图 3-7，为某个激励电压相位下，静电薄膜电机的输出力与电机运行位置在激励电压相位为$\varphi = 0$ 与$\varphi = \pi/4$ 时的关系，此时如果忽略静电薄膜电机自身的内部摩擦力，电机任意时刻的力密度平衡点值为 0，随着电压相位从 0 增加至$\pi/4$，平衡点朝着电机位移增加的方向移动，这期间图 3-7 中的平衡点位置朝着电角增大的方向移动，这意味着电压相位的变化最终将导致电机产生位移。

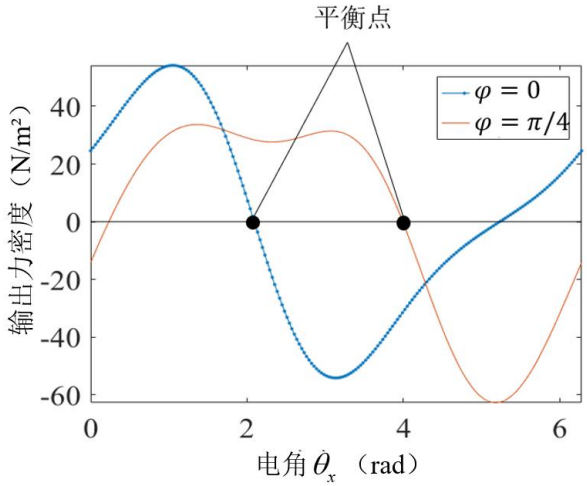



图 3-7　电角与输出力密度

如图 3-8 所示，以$\theta_x = 0$、$\theta_x = \pi/4$、$\theta_x = 3\pi/4$ 三个位置为是电机的输出力与激励电压相位在这三个位置时的关系。电机在任意一个位置，不同时刻可能正



中国知网　https://www.cnki.net

处于电压的不同相位，那么电机的输出力有可能不同，可能是正弦图像上的任意一个。

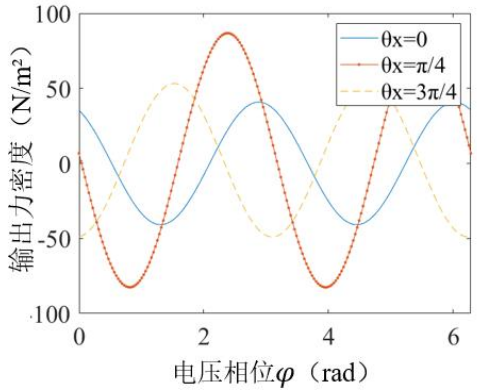



图 3-8 电压相位与输出力密度关系

综上，可以大概总结出静电薄膜电机的运行特点。电机运行期间，内部的电场能量需要重新回到一个平衡的状态，但这个平衡的位置并不一定总是处于和外界负载匹配的那个点。如图 3-9 所示，是电机可以同步驱动的范围，电机的输出力小于曲线上的最大点的时候，电机就会会绕着图中的平衡点振荡，振荡范围如图 3-9 的标注，并且随着平衡点的移动，使得电机在这种振荡中前进，这时候对电机的控制即为同步的，电机的速度符合式（2-1）的计算。如果给出的负载超过曲线上的峰值，则不再存在平衡点，电机的工作点产生漂移，此时即使负载不再大于峰值，电机也会失去同步的运行特征，并且此时电机的输出力也不再符合模型中的计算。但是从后续的实验观察来看，电机有可能从这种状态恢复到同步的运行情况。 三处平衡点的区别在于，不稳定平衡点是平衡掉漂移之前经过的位置，因为此时位移随着输出力增加。

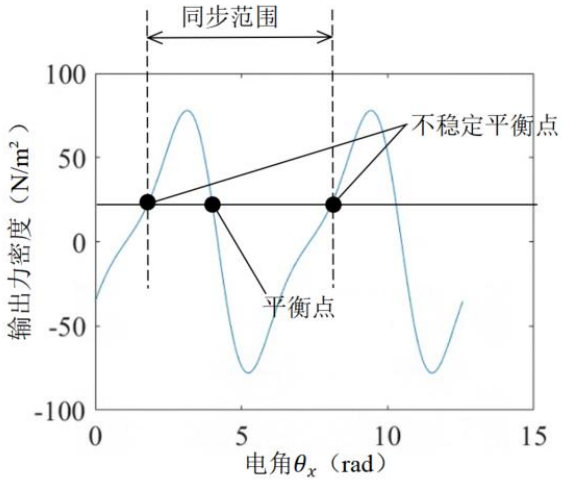



图 3-9 平衡点与同步范围



中国知网 https://www.cnki.net

### 3.3.2 主要参数对输出力的影响

本节主要计算了电极宽度、空气间隙与电压幅值对平板/弯曲静电薄膜电机的推力影响。

如图 3-10 所示，平板静电薄膜电机的推力密度随着电极间距的增加而减少，理想的情况下，但是更小的电极宽度导致弯曲时候的推力密度更小。而电机在弯曲 180°之后整体呈现了缓慢的上升趋势

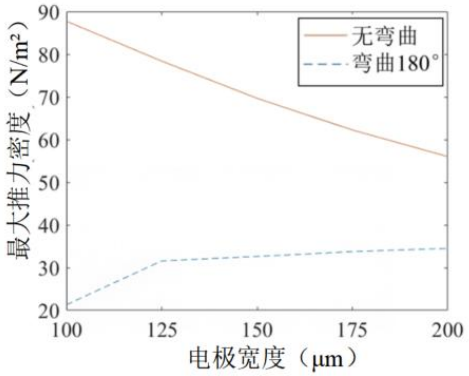



图 3-10 电极宽度与最大推力密度关系

因此应该尽量取最小的电极间距作为电机的结构参数，但是电极间距的减小，意味着电机的制造难度与成本也会大幅提升，细长的电极很容易导致加工过程中电极的断裂，并且本研究需要兼顾弯曲以及不弯曲的情况，因此前面选取的 150μm 的电极间距目前看来是较为合适的。

如图 3-11 所示，空气间隙的增加导致平板与弯曲静电薄膜电机的最大推力密度的降低，弯曲前后的影响趋势基本一致。空气间隙是难以控制的变量，同时对电机的输出力又有着较大的影响。实际使用需要维护薄膜表面的平整来降低空气间隙。

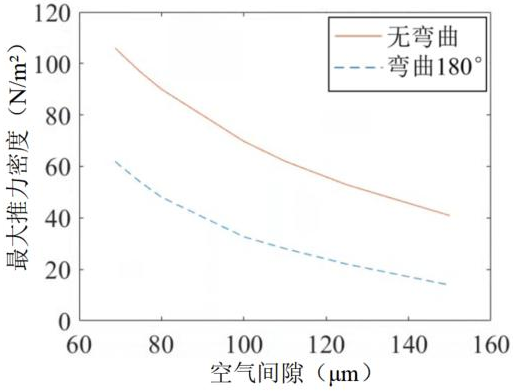



图 3-11 空气间隙与最大推力密度关系



中国知网 https://www.cnki.net

最后，如图 3-12，随着激励电压幅值的提高，可以增加电机的输出力密度。这是增加电机推力最简单直接的方法，但是随着电压的升高，击穿的风险增加。

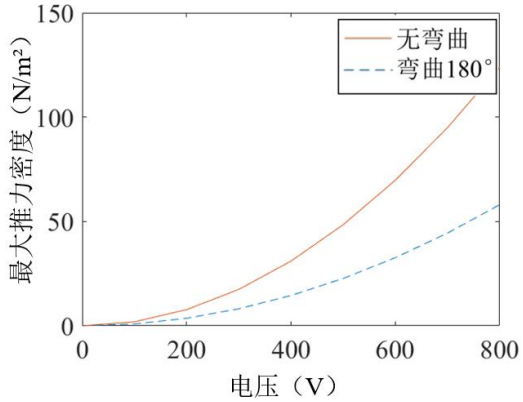



图 3-12 电压与最大输出力密度关系

### 3.3.3 弯曲角度对输出力的影响

如图 3-13 所示，随着电机的弯曲角度增加，电机的最大推力密度呈下降的趋势，最小推力密度在折叠角度到达 180°之间呈现略微上升的情况。弯曲角度到达 180°时最大推力密度约等于最小推力密度，超过 180°之后二者同时下降，直到折叠角度到达 360°左右不再产生推力。

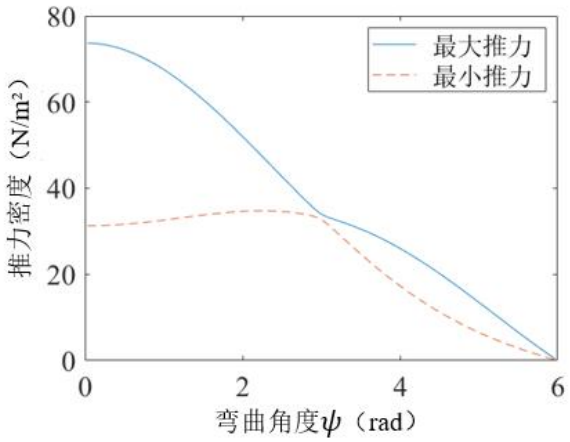



图 3-13 弯曲角度与力密度的关系

下面分析电机的折叠角度为 180°的情况。图 3-18 是电机此时的力密度与电角度、激励电压相位两个参数的关系。

相较图 3-5 图形要规整的许多。沿用第二章的分析，如图 3-14，电机此时的运行轨迹理论上应该更趋近于一条直线。参考文献[16]提出的倾斜电极的静电电机的相关研究，图 3-14 的这种图像形状，意味着电机的折叠提高了电机的运行平稳度。



中国知网 https://www.cnki.net

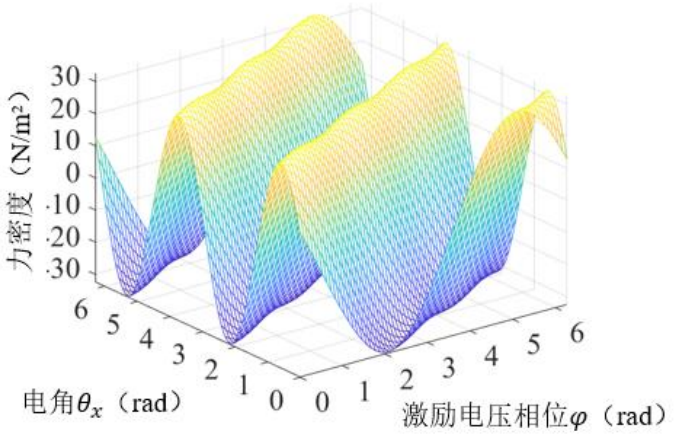



图 3-14 弯曲后的电机输出力密度分布图

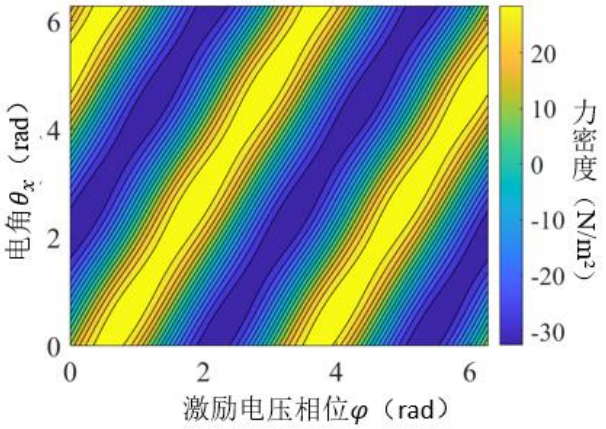



图 3-15 弯曲后的电机输出力密度等高线

弯曲后的电机输出力密度与电角在电压相位为$\pi/3$时的关系如图 3-16 所示。此时曲线的形状更接近正弦函数。

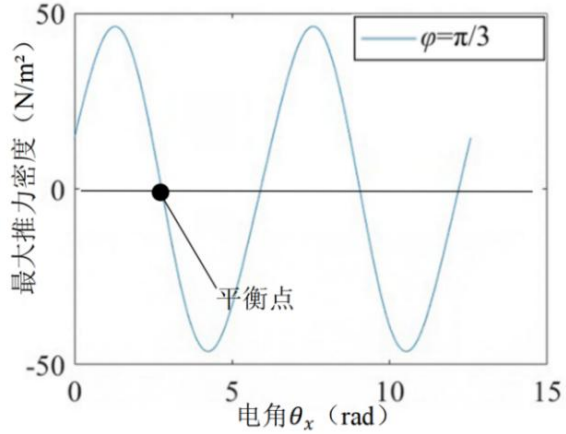



图 3-16 弯曲后的电机输出力密度曲线



中国知网 https://www.cnki.net

## 3.4 基于有限元仿真的平板静电薄膜电机的推力计算

### 3.4.1 Comsol 机电物理场的计算原理

为了验证数学建模计算的计算结果，本小节借助 comsol 的机电模块计算电机的输出力，机电模块支持于计算静电力场下，处于静电平衡时候的应变、应力。

机电物理场本质上是固体力学和静电场的耦合。采用的研究步骤是稳态，其本质含义对于静电场而言，就是计算静电场中的电势梯度。首先根据电压计算场强：

$$\boldsymbol{E} = -\nabla \mathrm{V} \tag{3-5}$$

计算电压密度：

$$\rho_V = \nabla \bullet \left(\varepsilon_0 \varepsilon_r E\right) \tag{3-6}$$

结合固体力学的稳态研究下的公式：

$$\begin{cases} 0 = \nabla \bullet \left(FS\right)^{\mathrm{T}} + F_{\mathrm{V}} \\ F = 1 + \nabla u \end{cases} \tag{3-7}$$

### 3.4.2 Comsol 机电模块仿真

仿真思路为是通过计算施加在每个电极上的固定约束受到的反作用力来间接求取电极在电场下的受到的推力。几何建模方面，与本章第一小节的内容基本一致，空气间隙取 100μm。材料设置方面，设置电极材料为铜箔，薄膜的材料设置为 PI，其余部位设置为空气。物理场选择机电，其主要功能包括静电力的计算。

静电场的设置方面，同样需要设置六组终端，并且按照式（2-3）的顺序给每个终端设置电压，电压的幅值设置为 600V。固体力学方面的设置，主要对动子的所有电极设置封闭的固定约束，否则电极在计算过程中会发生变形，固定约束上计算的力将会包括电极的变形应力从而偏离预期结果。最后选择稳态作为本次仿真的研究选项。计算过程中，整个静电场域的电势分布如图 3-17 所示。

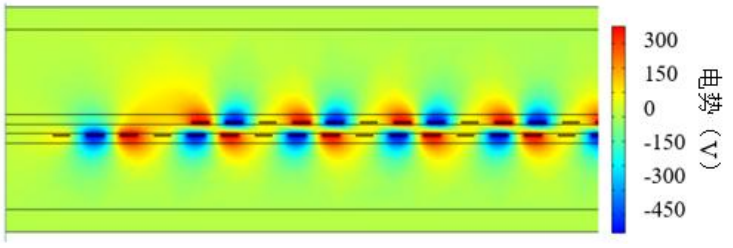



图 3-17 仿真期间的电势分布

使用参数化扫描分别计算电机的位置和电压相位与输出力的关系，仿真针对两个参数分为两组分别进行。



中国知网 https://www.cnki.net

首先是对电压相位与输出力关系的仿真计算。设置每个终端的电压相位作为参数化扫描的变化参数，计算动子在某个位置上的输出力变化。具体过程为参数化扫描改变动子电极的几何参数，从而修改动子的电极位置，计算该位置上的总反作用力，如此循环进行。计算结果与数学建模的计算结果对比如图 3-18 所示，分别计算了电角度位置$\theta_x$分别为 0、$\pi/4$、$3\pi/4$ 时，电机力密度与激励电压相位之间的关系。图中对比了本次仿真计算出的水平力密度与基于数学模型的计算结果，可见二者比较吻合，说明 3.3 节的计算结果比较符合实际情况。

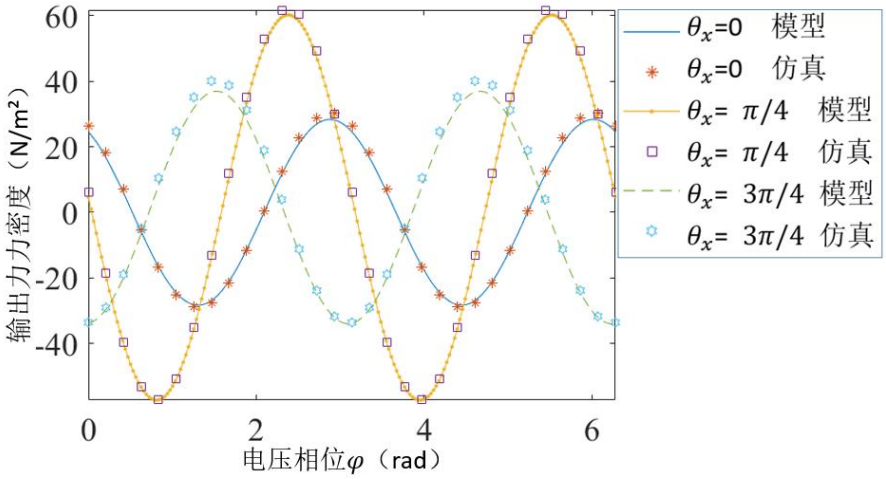



图 3-18 电压相位与输出力密度

另一方面，计算输出力密度与电角的关系。在如图 3-19 所示，分别计算了电压相位为 0、$\pi/4$ 时，电机力密度与电角的关系。计算结果与数学模型的计算结果基本一致。

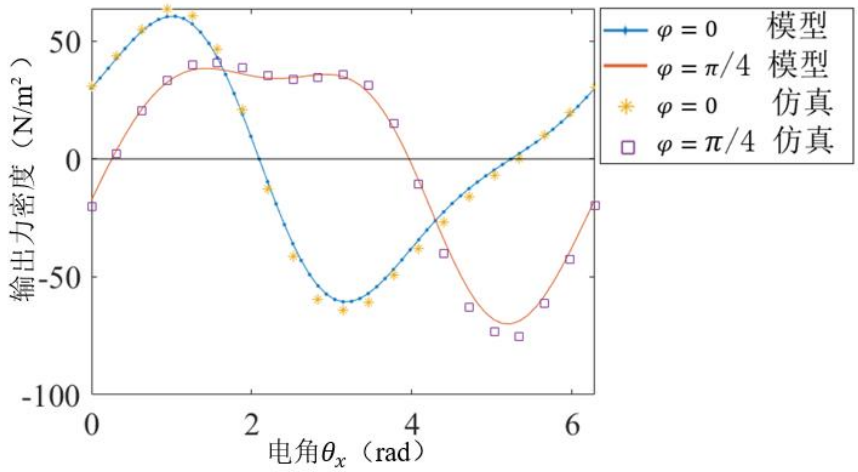



图 3-19 电压相位与输出力密度

数学模型不同的地方在于，仿真过程的计算考虑了杂散电容，而本章的数学模型是一种理想状态。因此计算结果会存在些许偏差。



中国知网 https://www.cnki.net

## 3.5 本章小结

本章首先通过有限元仿真计算了电容矩阵。基于计算得到的电容矩阵，对数学模型进行了计算，剖析静电薄膜电机的原理，并且进行参数分析，计算了空气间隙、电压、电极宽度对电机输出力的影响，并且通过模型对比了弯曲前后静电薄膜电机的输出力分布情况，以及参数的影响的变化。最后通过 Comsol 的机电模块对数学模型的计算结果进行验证，结果显示二者计算结果有着很高的吻合度。



中国知网 https://www.cnki.net

# 第 4 章 折叠静电薄膜电机的结构设计与数学建模

## 4.1 引言

静电薄膜电机作为可展式显示设备屏幕展开运动的动力源，应该充分发挥其体积小、柔软的特征。本章对这种应用场景下的静电电机进行了结构设计，并且称这种电机为折叠静电薄膜电机。基于设计好的结构，结合第二章建立的数学模型，构建了折叠静电电机的输出力模型，给出了一个折叠 $n$ 次的静电薄膜电机的通用输出力计算公式。输出力模型的参数分析方面，本章沿用了第三章的推力与输出力的定义，研究部分参数对折叠后的电机输出力与推力的影响。

## 4.2 静电薄膜电机的折叠方案设计

不同于传统的电机，静电薄膜电机的静子和动子可以很容易地拆分，柔软轻薄，不需要而外的传动方案就可以直接输出直线运动，因此其灵活性显然远高于普通的电磁式电机。

考虑将静电薄膜电机作为可展式显示设备屏幕延展运动的动力源，本质上就是考虑在固定大小的立体空间内，放置面积更大的静电薄膜电机，因此可以考虑充分利用静电薄膜电机的柔软性。

一种可行的方案是将电机做成带传动的形式[19]，将动子作为传输带，通过弹簧的预紧力使静子和动子贴合。其主要优点在于，输出力的变化较为稳定，因为静子和动子的覆盖面积得到了维持变。但是这种方案需要额外的空间布置提供预紧力的弹簧等装置，而且还需要考虑接线位置的设计等问题。因此本研究给出了图 4-1 所示的方案，只需要将电机进行折叠即可，每个弯曲部位的弯曲角度为 180°。这种结构下，电机的最大输出力可能将会随着电机的行程逐渐较小，因为静电薄膜电机的输出力依赖于静子和动子的重合面积大小。想要防止输出力过小，可以考虑在实际应用中可以适当限制电机的行程即可。

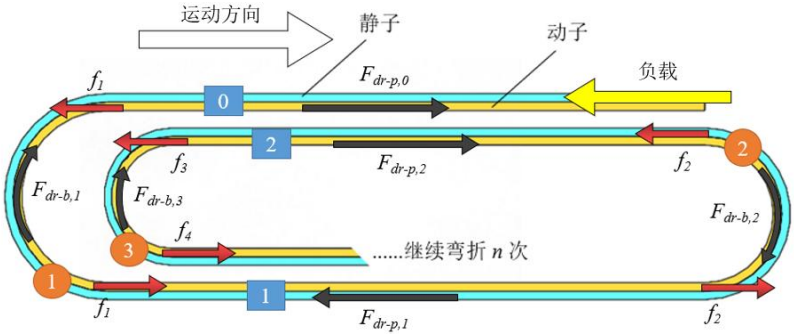



图 4-1 电机的折叠方案



中国知网 https://www.cnki.net

图 4-1 中标记了负载的位置，即电机对外提供输出力的部位，本文称作电机的平整部位 0。将负载设计在这里，可以确保电机按照图示方向运行时候，电机的对外推力为各个部位的输出力之和减去每次折叠因电机自身回弹力产生的摩擦力。

这种折叠结构，采用了静子安置在动子外侧的设计，如图 4-1 所示。这种方案相对于动子包裹住静子的情况要稳定地多。因为尽管不论静子在外侧还是动子在外侧，由于薄膜自身弯折后的回弹力，都需要额外的结构来维持图 4-1 所示的折叠状态，但是后者在在结构设计上要麻烦地多，最主要的问题是动子因为自身弯折后的回弹性，使得空气间隙有增大的趋势，这将导致动子与静子之间的空气间隙控制成为主要问题之一，而要在这种结构下维持恒定的空气间隙很困难，因为这种折叠结构必定导致动子表面不平整。

而动子被静子包裹住的方案，由于动子自身的回弹，外加上通电后静子与动子之间的静电吸引力，二者可以很好地贴合在一起，不需要担心空气间隙过大导致实际使用中的难以维持的问题。 因此相比之下，这种方案更能保证电机的平稳运行。

## 4.3 折叠后薄膜电机的输出力模型

### 4.3.1 平板与弯曲静电薄膜电机的变面积驱动力描述

第二章已经给出了平整和弯曲的静电薄膜电机的力密度计算公式，因此在此处可以给出一个通用的力密度公式：

$$f_{dr}=\begin{cases} f_{dr-p}, & \psi=0 \\ f_{dr-b}, & \psi\neq 0 \end{cases} \tag{4-1}$$

那么对于静子动子的重合面积随着位移改变等的情况，计算的思路如图 4-2 所示，通过电机的位移来求取电机静子与动子的重合面积。对于弯曲的静电薄膜电机，这里只考虑电机弯曲了 180°的情况，此时弯曲角度 $\psi$ 是行程 $x$ 的函数，计算为：

$$\psi=\frac{l_b-x}{l_b}\pi \tag{4-2}$$

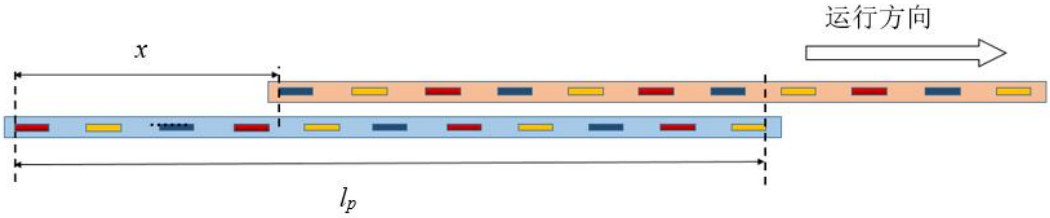
那电机的输出力可以用下面通用的力学公式表示：

$$F_{\mathrm{dr}}=\int_0^{l-x} f_{dr}\,w\,dx=\begin{cases} (l_p-x)\,w f_{dr-p}(u,\theta_x,\varphi), & \psi=0 \\ (l_b-x)\,w f_{dr-b}(u,\theta_x,\varphi,\psi), & \psi\neq 0 \end{cases} \tag{4-3}$$

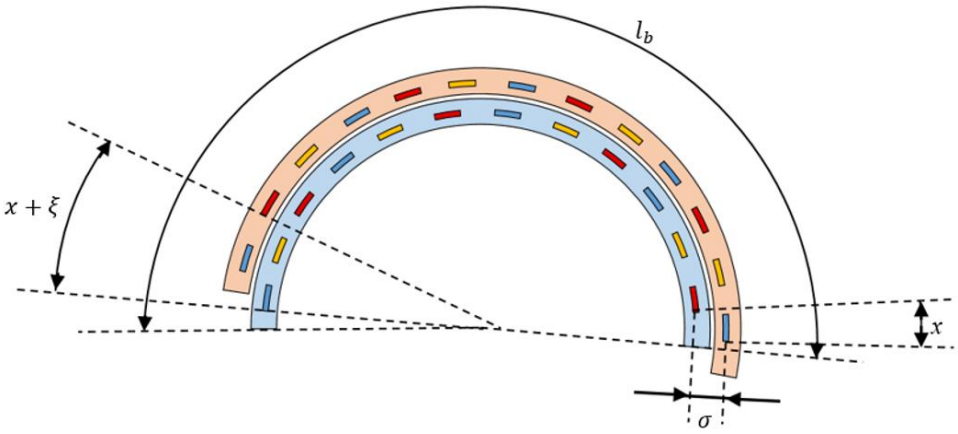
式中 $l$——电机静子与动子产生位移前的电极覆盖长度；



中国知网 https://www.cnki.net




（a）平板电机的运行




（b）弯曲电机的运行

图 4-2 重合面积随位移变化的电机

### 4.3.2 折叠方案下静电薄膜电机的驱动力模型

假设电机薄膜折叠了 $n$ 次，如图 4-3，从外圈到内圈平整/弯曲部位依次编号 1，2，3 …… $n$，且第一次之前的平整部位编号记作 0,相应的平整部位的长度依次记作 $l_{p\text{-}0}$、$l_{p\text{-}1}$、$l_{p\text{-}2}$、$l_{p\text{-}3}$…… $l_{p\text{-}n}$; 弯曲部位的长度依次记作 $l_{b\text{-}1}$、$l_{b\text{-}2}$、$l_{b\text{-}3}$、……$l_{b\text{-}n}$，弯曲部位的直径依次记作 $h_1$、$h_2$、$h_3$、……$h_n$。

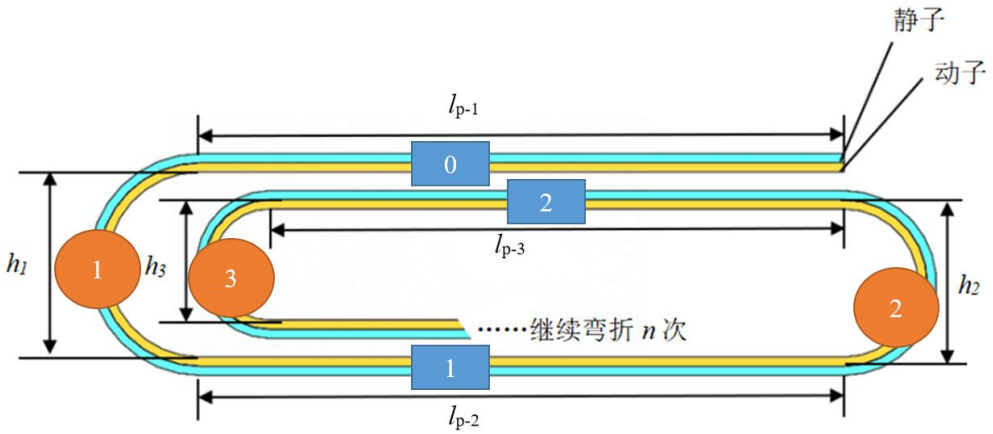
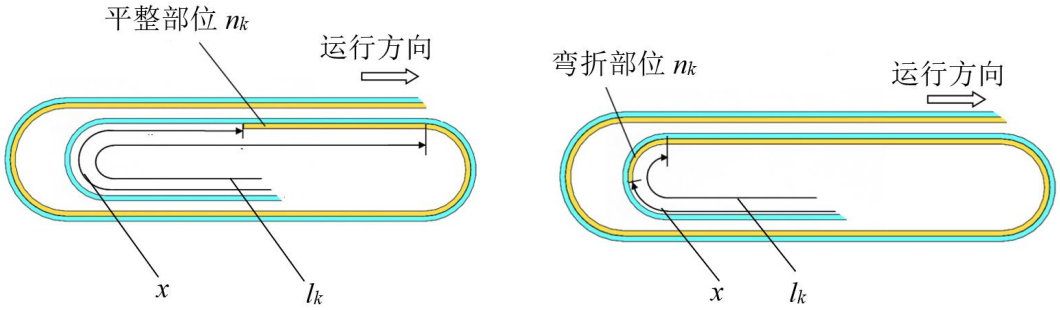



图 4-3 电机各个部位的编号标记与尺寸说明



中国知网 https://www.cnki.net

折叠后，电机的多个部分的电极难以处于一个同步状态，但是考虑到折叠部分所占的面积较小，所以仍然可以认为其速度符合同步驱动的规律，因此速度公式仍然可以用式（2-1）来表示。然而静电电机的输出力在折叠后发生了复杂的变化，根本原因在于每个部位在同一位置静子和动子的电角不同。如图 4-4，重合面积改变了的部位，可能是平整部位，也可能是弯曲部位。假定电机内部的那一端运行到了的平整/折叠部位编号为 $n_k$，为了计算 $n_k$，首先定义 $n$ 维单元向量 $\boldsymbol{E}$=[1,1,1.....1]。




（a） 动子末端位于平整部位　　（b） 动子末端位于弯折部位

图 4-4 电机运行期间可能出现的两种情况

定义矩阵 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{k}}$，表示电机的折叠/平整部位编号从大到小的过程中累积的长度，计算为：

$$\boldsymbol{L}_{\mathrm{k}}=\boldsymbol{E}\begin{bmatrix} l_{\mathrm{p}\text{-}n} & l_{\mathrm{p}\text{-}n} & l_{\mathrm{p}\text{-}n} & \cdots & l_{\mathrm{p}\text{-}n} & l_{\mathrm{p}\text{-}n} \\ 0 & l_{\mathrm{b}\text{-}n} & l_{\mathrm{b}\text{-}n} & \cdots & l_{\mathrm{b}\text{-}n} & l_{\mathrm{b}\text{-}n} \\ 0 & 0 & l_{\mathrm{p}\text{-}(n-1)} & \cdots & l_{\mathrm{p}\text{-}(n-1)} & l_{\mathrm{p}\text{-}(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & l_{\mathrm{p}\text{-}1} & l_{\mathrm{p}\text{-}1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & l_{\mathrm{b}\text{-}1} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} l_{\mathrm{p}\text{-}n} & l_{\mathrm{p}\text{-}n}+l_{\mathrm{b}\text{-}n} & l_{\mathrm{p}\text{-}n}+l_{\mathrm{b}\text{-}n} & \cdots & \sum_{2}^{n}l_{\mathrm{p}\text{-}i}+\sum_{1}^{n}l_{\mathrm{b}\text{-}i} & \sum_{1}^{n}l_{\mathrm{p}\text{-}i}+\sum_{1}^{n}l_{\mathrm{b}\text{-}i} \end{bmatrix} \tag{4-4}$$

定义矩阵 $\boldsymbol{G}_{\mathrm{k}}$,计算为：

$$\boldsymbol{G}_k=\boldsymbol{L}_k^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{X}$$

$$=\begin{bmatrix} l_{\mathrm{p}\text{-}n}-x & \cdots & \sum_{2}^{n}l_{\mathrm{p}\text{-}i}+\sum_{1}^{n}l_{\mathrm{b}\text{-}i}-x & \sum_{1}^{n}l_{\mathrm{p}\text{-}i}+\sum_{1}^{n}l_{\mathrm{b}\text{-}i}-x \end{bmatrix}^{\boldsymbol{T}} \tag{4-5}$$

式中 $\boldsymbol{X}$——$n$ 维向量，$\boldsymbol{X}=E^{\mathrm{T}}\left[x,x,x,...x\right]$。

向量 $\boldsymbol{G}_k$ 中首个大于 0 的元素的序号，就是 $n_k$。如果 $\boldsymbol{G}_k$ 所有元素均为负数，说明 $n_k$=0。



中国知网 https://www.cnki.net

电机在此部位的推力计算为：

$$F_{dr-end}=\int_0^{l_k-x} f_{dr}\,w\,dx \tag{4-6}$$

式中 $l_k$——参考图 4-4，为电机已经经过的所有平整、弯曲部位长度之和。

而每次弯曲造成的电角度偏差为：

$$\Delta\theta_x=\frac{2\pi^2}{3\mathrm{p}}\sigma \tag{4-7}$$

第 $i$ 个弯折造成的电角度偏移为：

$$\Delta\theta_b=i\Delta\theta_x \tag{4-8}$$

因此第 $i$ 个完整平直段驱动力为：

$$F_{dr\text{-}p,i}=wl_{p\text{-}i}f_{dr\text{-}p}\left(\mathrm{v}_0,\theta_y+\Delta\theta_b,\varphi\right) \tag{4-9}$$

第 $i$ 个完整弯曲段的驱动力为：

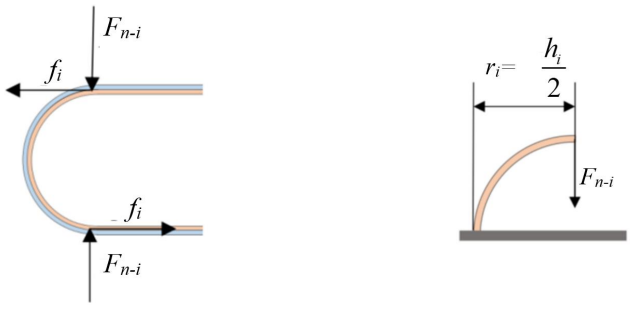
$$F_{dr\text{-}b,i}=wl_{s\text{-}i}f_{dr\text{-}b}\left(v_0,\theta_y+\Delta\theta_b-\Delta\theta_x,\varphi,\psi\right) \tag{4-10}$$

因此，总的驱动力为：

$$F_{\mathrm{dr}}=\sum_{i=0}^{i=n_k-1}F_{\mathrm{dr\text{-}p},i}+\sum_{i=1}^{i=n_k-1}F_{\mathrm{dr\text{-}b},i}+\mathrm{F}_{\mathrm{dr\text{-}end}} \tag{4-11}$$

### 4.3.3 阻力计算

图 4-5（a）给出第 i 次弯折处子受到的外力分布， 由于静电薄膜电机自身材料的弹塑性特征，当弯折次数 $n$>0 时，要维持前文所述的电机的折叠的形态，需要在电机的每个弯折少施加两个外力，这意味着需要在相应位置增加约束结构。如图 4-5（b）所示，将弯曲部位的电机划分为上下两个半圆，并且把半圆近似为简支梁问题。




（a） 弯折处的受力情况　　（b）等效后的简支梁结构

图 4-5 折叠部位摩擦力的计算思路

电机运行时电机动子将与约束结构产生摩擦力：

$$F_{N\text{-}i}=\frac{2\mathrm{EI}}{\pi r_i}=\frac{4\mathrm{EI}}{\pi h_i} \tag{4-12}$$



中国知网 https://www.cnki.net

式中 E——电机动子的杨氏模量；

I——动子的极惯性矩。

则第 $i$ 处折叠两侧的摩擦力分别计算为：

$$f_i = \mu F_{N\text{-}i} = \frac{4\mu EI}{\pi h_i}. \tag{4-13}$$

因此，折叠 $n$ 次的电机摩擦力为：

$$f = \sum_{1}^{n} 2\mu F_{N\text{-}i} = \sum_{1}^{n} \frac{4\mu EI}{\pi h_i}. \tag{4-14}$$

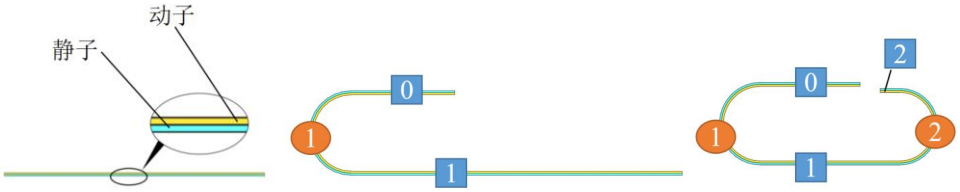
综上，对外的有效输出力计算为：

$$F_o = F_{dr} - f = \sum_{i=0}^{i=n_k-1} F_{\text{dr-p}i} + \sum_{i=1}^{i=n_k-1} \left( F_{\text{dr-b}i} - \frac{4\mu EI}{\pi h_i} \right) + F_{\text{dr-end}} \tag{4-15}$$

## 4.4 基于折叠静电薄膜电机里输出力模型的参数分析

### 4.4.1 弯折次数与最大推力的关系

如图 4-6 所示，逐渐增加电机的弯折次数。电机电极覆盖的整体尺寸为 243.9mm，平整部位 0、1、2 的长度分别初步设定为 45mm、60mm、10.4mm，弯折部位的弯曲半径分别初步设定为 20mm、19.5mm。取这里特地了较大的弯曲半径，以及较小的平整部位 2 的长度。以突出弯曲部位对折叠电机的影响。




（a） 弯折 0 次　　（b）弯折 1 次　　（c）弯折 2 次

图 4-6 弯折次数为 0~2 次的静电薄膜电机

图 4-7 展示了图 4-6 所示的三种结构的推力与电压的关系。

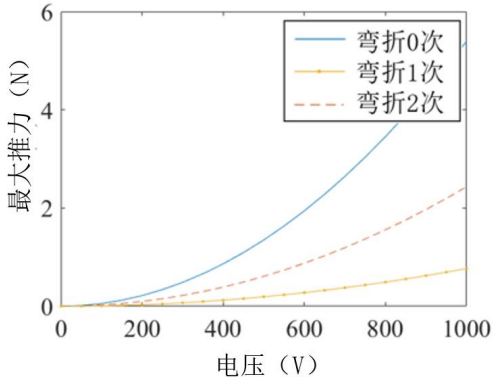



图 4-7 固定长度的电机增加弯折部位的计算结果



中国知网 https://www.cnki.net

如图 4-7 所示，静电薄膜电机的弯曲部位面积的增加，导致了最大推力的减小。主要的原因可能有两个方面，一是同面积的弯曲的电机的最大推力小于平板电机，弯曲次数的增加导致弯曲部位的面积增加；二是弯曲导致了编号不同的平整部位同一时刻的电角不同。

以图 4-6（b）为例，由于弯曲部位 1 的形状是曲率均匀的，不论弯曲部位 1 的半径有多大，平整部位 0 与平整部位 1 之间的电角偏差 $\Delta\theta_x = \theta_\xi$ 是固定的。因此，如果电机的各个部位在同一位置的输出力方向相同，可以考虑更小的弯曲半径和更大的平整部位长度。固然，更小的弯曲半径导致薄膜在弯折处的回弹力增加，但是由于使用了玻璃粉，导致摩擦系数已经很小，因此摩擦力的影响并不大，这一点也通过计算得到了验证。为了便于进行折叠经典薄膜电机数学模型的参数分析，接下来考虑一种更为简单的结构。 考虑固定电机的整体长度尺寸 $L$；设置电机的弯曲部位半径为一个等差数列，设置电机第一次弯曲的半圆弧的半径 $h_1$，并且确定下一次弯曲部位的半径的减小量 $dh$，则弯折 $n$ 次后的平整部位长度计算为 $(L-\pi(h_1+h_2+\cdots h_n))/2n$ 。

这里初步电机的电极覆盖长度为 $L$=243.9mm，其中电极长度为 $w$=114.39mm，初始的弯曲直径 $h_1$=15mm,，$dh$=1mm。计算弯折次数 $n$ 从 0 到 5 的对应的最大推力，计算得到弯折次数与电机最大推力的关系如图 4-8 所示，为折叠次数与电机最大推力的关系。可以看到，折叠次数的增加，尽管处于弯曲的部位面积在增大，但是电机的最大推力随折叠次数的增加并不总是减小的。

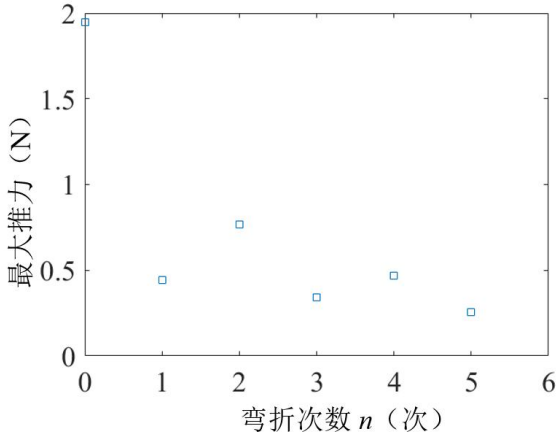



图 4-8 不同弯折次数下的最大推力

### 4.4.2 位移与最大推力的关系

如图 4-9 所示，结构进一步简化，仅考虑电机弯折 2 次的情况，所有平整部位的长度均为 $l_p$=（$L$-（$h_1$+$h_2$）$\pi$/2/3=66.1mm。，取空气间隙$\sigma = 100\mu m$，电极宽度为 150μm。



中国知网 https://www.cnki.net

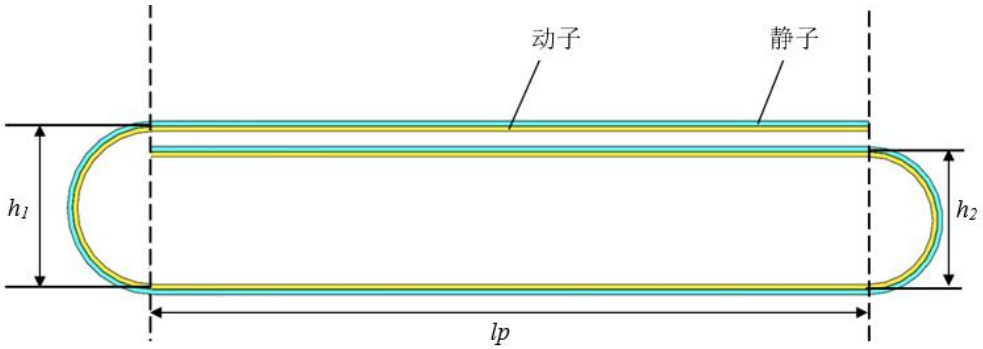



图 4-9 弯折两次的静电薄膜电机结构

本章建立的是输出力模型而非输出力密度模型，静子面积远大于动子面积的情形下，只分析电角度 0 至 2$\pi$范围内的电机的特征即可，因为电容矩阵的变化是以电角度的这个范围为周期循环的，而本节在静子动子面积相等的情况下，这种周期性不再存在。静子动子重合面积改变的情况下，位移很小的时候，比如 3$p$，因此第三章所述的周期性规律依旧有一定参考性，但是对于大的位移，需要对整个位移过程电机的输出力是进行描述。 如忽略电容的边缘效应的情况下，电机的输出力就是与其静子动子重合面积呈比例关系。

首先考虑较为简单的情况。图 4-10 与图 4-11 分别是平整与弯曲的两组静电薄膜电机运行的整个位移期间的每个位置上的最大推力。这里的计算的每个位移间隔为 0.1mm。电机的最大推力在每个微小的位移上都会有较大的起伏。

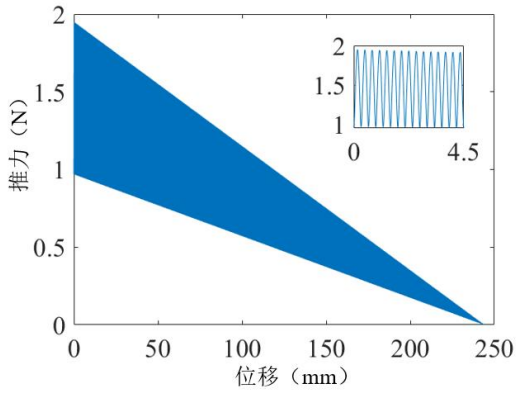



图 4-10 平板静电薄膜电机

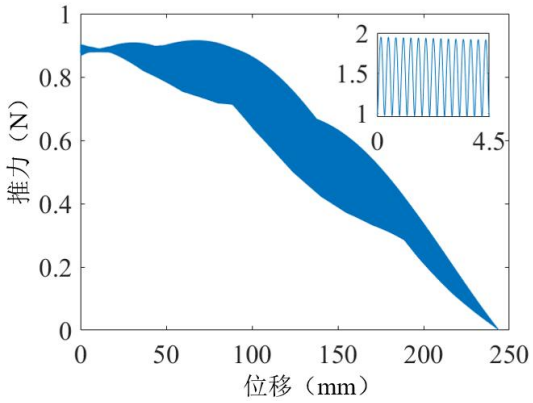


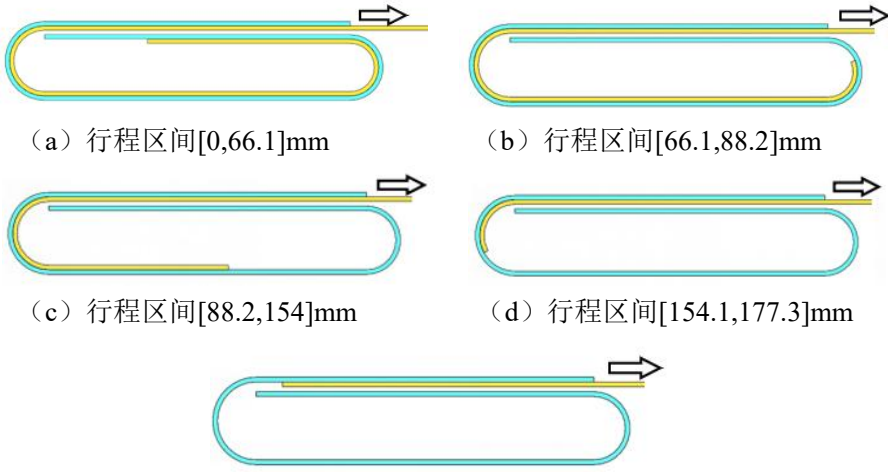

图 4-11 弯曲静电薄膜电机

对比两张图的最大推力数值，可以看出电机的输出力在折叠后会大幅下降，但是折叠后的电机，运行期间输出力的下降速度要更慢。这是因为折叠堆叠的电机在运行期间，本质上可以看作是静子动子重叠面积减少，但是折叠角度也在减少的过程，这意味这此时电机的力密度是在逐渐增加的，正是这种力密度的增长导致整体输出力的降低过程更缓慢。而平整的电机，整个位移过程力密度是不变的，因此下降过程更快。



中国知网 https://www.cnki.net

静子和动子的重合面积在减小，平板静电薄膜电机电机运行过程中输出力密度不发生改变，弯曲部位却并非如此。可以预测到，同时包含这两种姿态的折叠的静电薄膜电机输出力密度也是随着位移变化的。将电机按照如图 4-8 的结构折叠两次，电机整个运行过程可以划分为图 4-12 的 5 个过程。



（a）行程区间[0,66.1]mm　（b）行程区间[66.1,88.2]mm

（c）行程区间[88.2,154]mm　（d）行程区间[154.1,177.3]mm

（e）行程区间[177.3,243.9]mm

图 4-12 折叠静电薄膜电机运行的五个过程

如图 4-13 所示，弯折 2 次之后，电机在位移为 0 的位置上输出力与激励电压的相位依旧呈正弦关系。

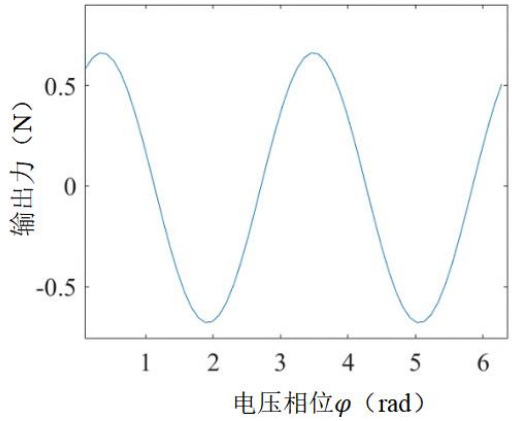
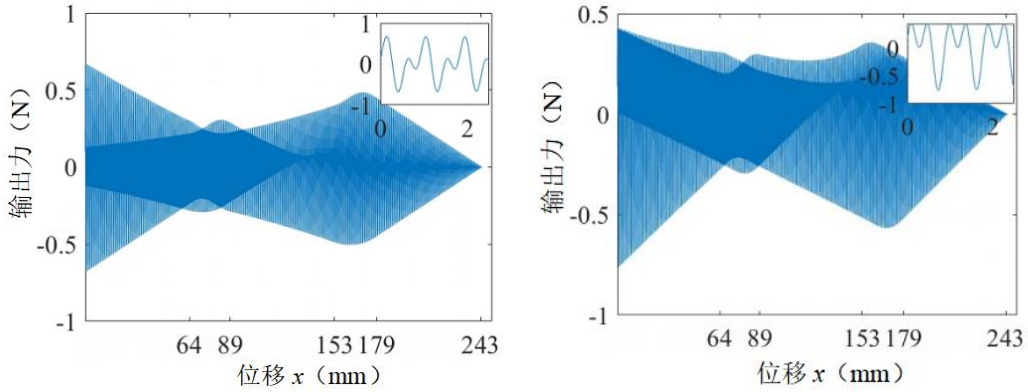



图 4-13 电压相位与输出力

图 4-14（a）、（b）分别是电压为 0、$\pi/4$ 时折叠的电机的位移与输出力的关系。局部的变化规律依旧与第三章的模型计算结果相似，但是由于静子与动子的覆盖面积随着位移减少，同一电压相位下，输出力却不是随着位移的增大而减小。可以看到趋势改变的位置，是动子末端处于弯折处的时候，由于此时弯折处的覆盖面积在减小，因此其力密度也在改变，最终导致了这种结果。



中国知网 https://www.cnki.net




（a）电压相位为 0　　（b）电压相位为$\pi/4$

图 4-14 特定电压相位下位移与推力的关系

如图 4-15 所示，是图 4-12 的五个过程中电机位移与电机推力之间的变化曲线，它可以看作是是 5 个电角位置存在连续偏差的平整/折叠电机的输出力的叠加。如图 4-15，这些部位输出力叠加之后，输出力随位移的变化要更为曲折。尽管 3.3.2 节中得到结论表示，弯曲后的电机运行更为平稳，但是这里的图像说明将原本平整的电机的某一个部分弯曲并不意味着电机会因此与运行地更加平稳,但是却能导致微小位移上的最大推力波动范围更大。

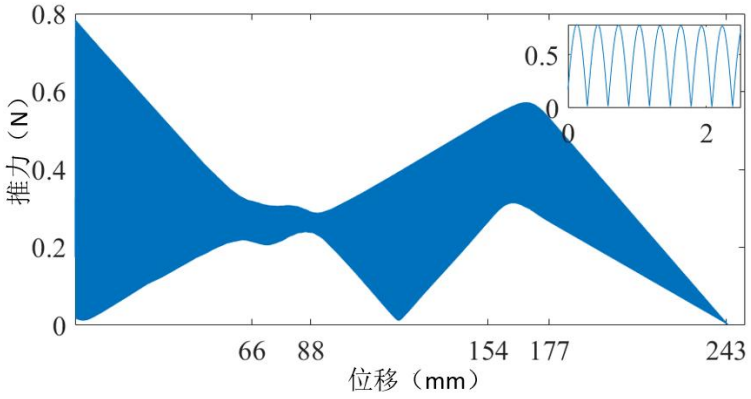



图 4-15 位移与最大推力（电极间距为 150μm）

根据第三章的分析，如果给出的负载超过曲线上的峰值，则不再存在平衡点，电机的工作点产生漂移，此时即使负载不再大于峰值，电机也会失去同步的运行特征，并且此时电机的输出力也不再符合模型中的计算。图 4-15 中存在许多推力值很小的位置，这意味着电机很可能不能稳定地承受较大的负载。

造成这种结果的主要原因来自每个部位之间的电角位置偏差。影响电角偏差的主要因素包括，弯曲的曲率、空气间隙与电极间距。可以通过修改这些参数来调整电机的最大推力随位移改变而造成的波动范围。



中国知网 https://www.cnki.net

### 4.4.3 电角偏差的影响与优化

对于本章 4.1 节所述的结构，如果希望增加这种静电薄膜电机的输出力，直观的思路是尽量增加平整部位的面积占比。但这并不是绝对的。因为电角偏差的存在，理论上可能存在两个瞬间的输出力方向总是相反的两个平整部位。如图 4-16 所示的情况，将平整堆叠的电机，拆分成两个面积相等的部分，但是二者同一时刻的位置不同。

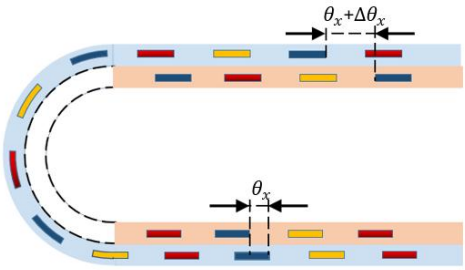



图 4-16 电角偏差的产生

如图 4-17 所示，电角偏差$\Delta\theta_x$在取某些值得时候，电角位置有所偏差的两个平整电机输出力之和会大幅降低。而根据图像来看，对于图 4-16 得情况，显然应该避免$\Delta\theta_x=\pi$这个值，否则输出力几乎为 0。那么根据图 4-16，实际设计中，最理想得情况时让这种位置偏差维持在 0 或者 $2\pi$左右，可以尽量量降低性能的损失。

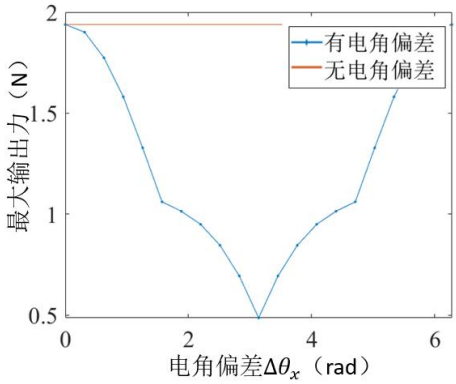



图 4-17 电角偏差与输出力关系（平整的电机）

影响这种位置偏差的因素主要有 3 个，分别为弯曲部位的形状、空气间隙与电极间距。折叠的形状实际中难以控制也难以用数学模型描述，本文已经给出了固定的形状为均匀曲率的半圆弧形状。因此主要考虑其他两个因素。

对于本文设计的折叠姿态，弯曲部位得圆心角为 180°，用一个系数 $e$ 来描述对电角偏差的$\Delta\theta_x$控制，$e$ 计算为

$$e=\frac{\sigma}{p} \tag{4-16}$$



中国知网 https://www.cnki.net

带入式（2-13），计算得到 e 的最佳取值为 3t/$\pi$，最不理想的取值为 3t/2$\pi$,其中 t=1,2,3……。

对于多个弯曲部位（弯曲 180°）之间的电角偏差讨论，显然也是相同的结果，如图 4-18 所示。

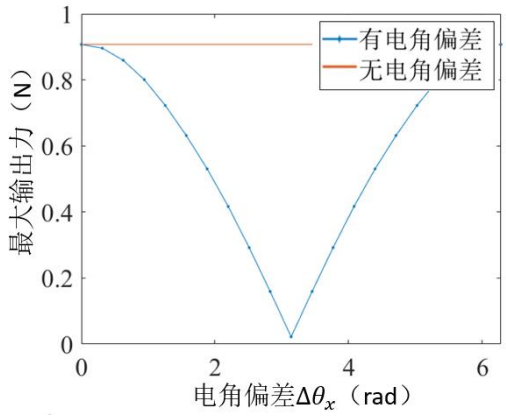



图 4-18 电角偏差与输出力关系（弯曲的电机）

而参数 $e$ 对弯曲部位自身的影响方面，由于目前考虑的结构经过了优化，弯曲部位的面积比例较小，因此忽略该影响。

对于参数 $e$ 的调整，这里维持之前采用的空气间隙$\sigma = 100\mu m$，考虑修改电极间距为 100μm，此时 $e$=100×2/100=2≈ $6/\pi$。折叠静电薄膜电机的输出力模型中，如图 4-19 所示，为电极间距等于 100μm 时的计算结果。对比图 4-15，折叠电机此时的推力的波动显然小的多，并且整体的最大推力也大一些，说明电机的负载能力得到了提升，更不容易产生平衡点的漂移。

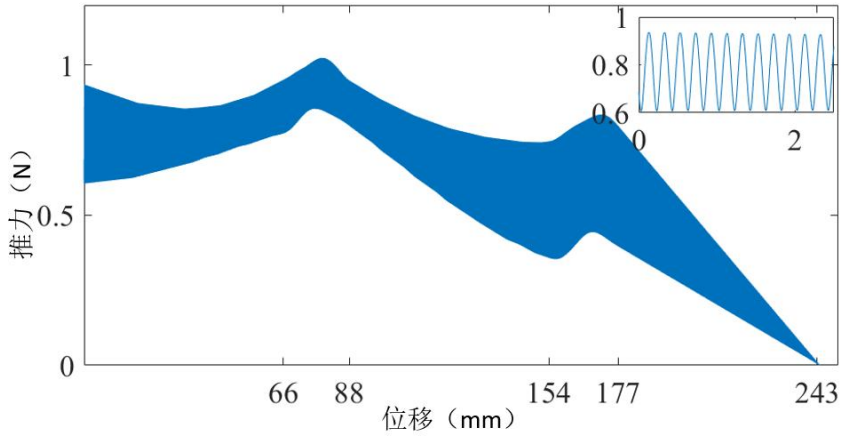



图 4-19 位移与推力关系（电极极距 $p$ 为 200μm）

### 4.4.4 电机的总长度对输出力的影响

前面已经讨论了固定长度下，不同的结构参数对折叠静电薄膜电机的影响。通常情况下，静电薄膜电机的推力整体尺寸的增加而增加，但该结论并不一定适



中国知网 https://www.cnki.net

用于折叠静电薄膜电机。如图 4-20 所示，基于图 4-9 所示的简化过的结构，提出一种更为实用的结构。该结构在给定的空间内，增加经典薄膜电机的面积，同时增加弯折次数。第一次弯折的弯曲部位 $h_1$ 半径 6mm，且每次弯折的直径减少量 $dh$ 为 1mm，平整部位的长度 $l_p$ 统一为 60mm。空气间$\sigma$隙取 100μm，极距 $p$ 取 200mm，e=100×2/100=2≈ $6/\pi$。



图 4-20 增加电机的长度的同时增加弯折次数

如图 4-21 所示，为按照这种结构弯折 5 次的折叠电机的位移与最大推力的关系，可见按照这种结构进行弯折，尽管电机的面积大幅增加，对于电机的性能却并不总是有利的，更多的弯折次数下，电机的最大推力的极限值基本维持在一个稳定的范围不会继续提升。

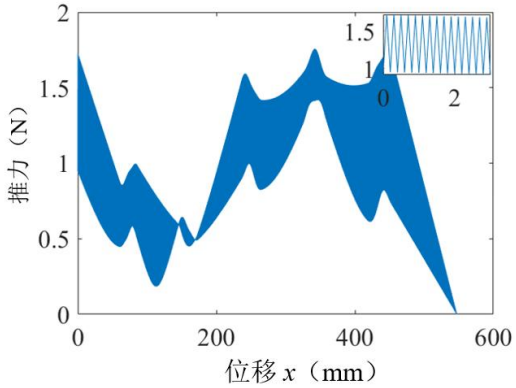



图 4-21 位移与推力关系（弯折 5 次的静电薄膜电机）

因此实际应用中，可以考虑选取一个合适的弯折次数。或者是选择一个推力稳定的位移区间作为折叠静电薄膜电机的工作区间。

## 4.5 本章小结

本章对在应用在可展式显示设备中的静电薄膜电机进行了折叠姿态的结构设计，对其进行了受力分析，指定了负载的位置。基于这些内容，对这种结构的静电薄膜电机建立了输出力模型，给出了折叠 $n$ 次的静电薄膜电机的输出力的一种通用的计算公式。基于输出力模型分析了折叠静电薄膜电机弯折次数对其最大推力的影响，分析了位移对折叠静电薄膜电机的推力影响，通过调整电极极距与空气间隙，对弯折 2 次的折叠静电薄膜电机进行了性能优化，最后讨论了一种电机更为实用的折叠结构的性能。



中国知网 https://www.cnki.net

# 第 5 章 柔性静电薄膜电机的实验与应用

## 5.1 引言

本章对主要是对折叠后的静电薄膜电机的输出力与速度进行了实验。首先对电机的输出力测量方法进行了尝试，在此基础上，测量了折叠 0 次至 2 次的电机的输出力，并且测量了相应的速度与驱动电压频率的关系。将实验数据与数学模型的计算结果进行比对，验证数学模型的正确性。最后对可展式显示设备的结构进行了设计与测试。

## 5.2 实验平台的搭建与静电薄膜电机的测力方法测试

### 5.2.1 基本实验装置的组成

如图 5-1 所示，为静电薄膜电机的驱动装置组成。主要包括计算机、高压接线盒、三台高压放大器以及静电薄膜电机。输入电压的幅值、频率、波形等内容均由通过计算机上的 labview 软件进行控制。执行基于 labview 编写的驱动程序后，发送信号通过高压接线盒到达三台高压放大器，三台高压放大器分别连接静子与动子的三相电极总线上。

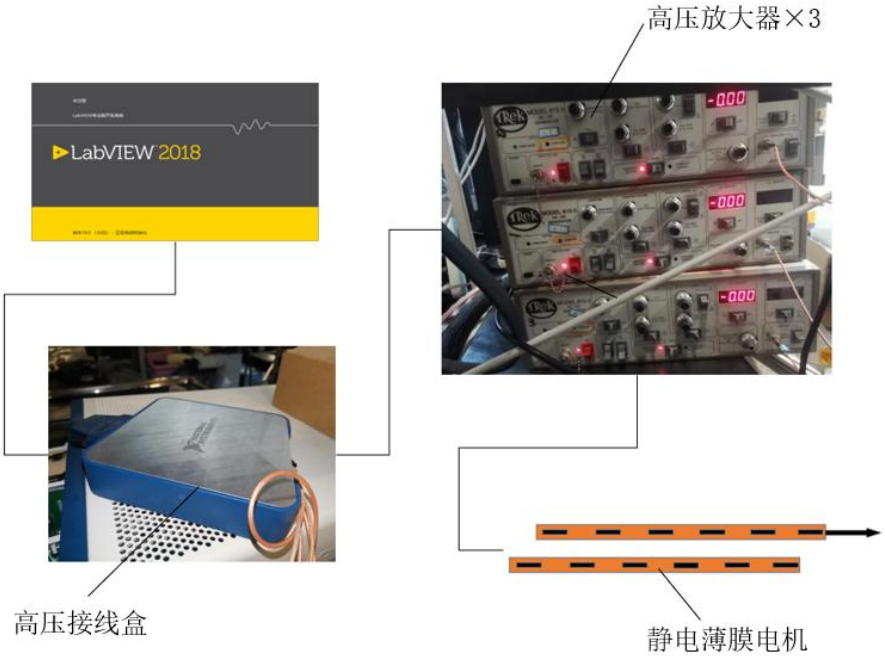



图 5-1 静电薄膜电机的驱动装置



中国知网 https://www.cnki.net

如图 5-2 所示，为测力装置的组成。NI（National Instruments）数据采集卡接收来自力传感器的信号并传递给计算机，最后通过基于 labview 软件编写的程序收集测量的数据。

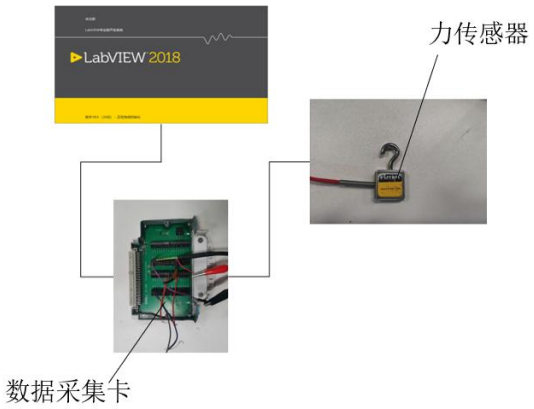



图 5-2 力测量装置

如图 5-3 所示，为测速装置的组成。激光位移传感器需要通过高精度数字直流电源供给直流电。通过 NI 数据采集卡接收来自激光位移传感器的信号并传递给计算机，基于 labview 软件编写的程序负责收集测量的数据。

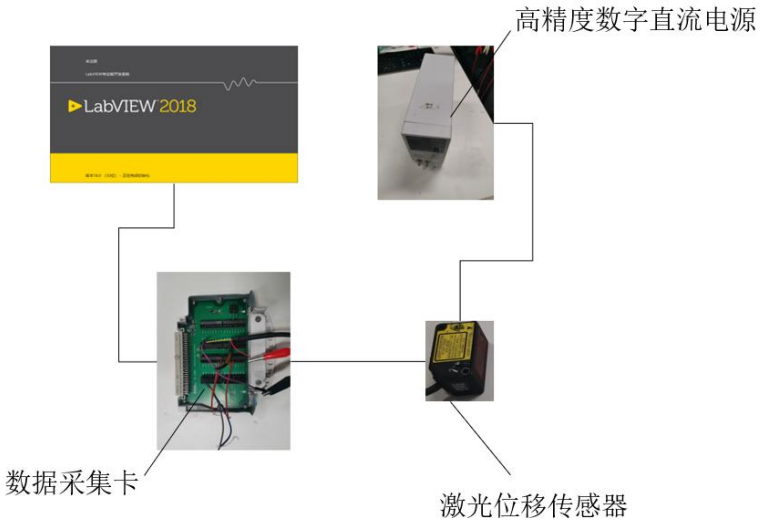



图 5-3 速度测量装置

高压下电机很容易击穿空气，因此可以考虑在静子和动子之间填充氟惰性液体来提高静电薄膜电机的击穿电压，但这种做法往往会因为粘阻力导致电机的输出力下降，并且这种方法需要将静电薄膜电机整体浸泡在液体中以抵消大气压的影响，因此这种做法并不总是有效。并且经过实验发现，750V 以内空气的击穿并不常见，因此这种方法并不是必须。另一方面，高压下也可能导致静子与动子之间垂直方向的吸引力过大无法正常运行，可以在其中加入适量玻璃粉以减小摩擦。



中国知网 https://www.cnki.net

### 5.2.2 静电薄膜电机的测量方法测试

当电机被施以一定负载时，电机的输出力会与负载平衡，对电机的最大输出力的测量可以考虑两种方案。一种是通过弹簧测量。如图 5-4 所示，弹簧的一端固定在力传感器上，另外一端固定在电机上。图中的两块白色轻薄板的作用是为了防止测量过程中电机发生折叠。

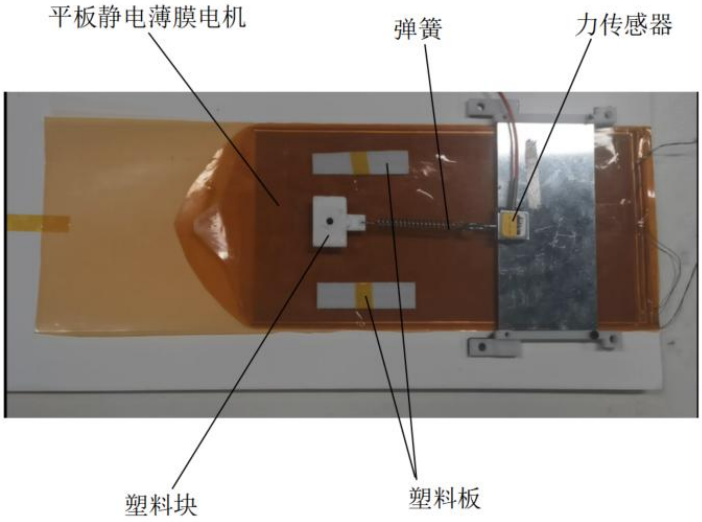



图 5-4 基于弹簧的测力平台

连接弹簧后，电机在产生位移的同时，施加给电机的负载也在增加，直到电机无法再继续提供位移以克服不断增加的弹力而回弹。在如图 5-5 是 7s 内的测量结果。并且在此负载下，电机很快就释放了弹簧，这主要是因为使用的弹簧弹性模量较大。

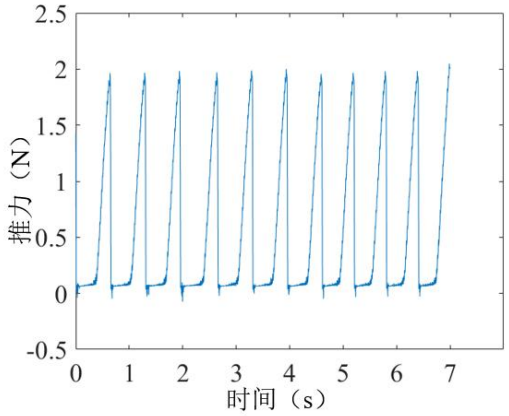



图 5-5 基于弹簧的推力测量数据

另一种测力方法是调整电机的位置来寻找电机的输出力最大值。如图 5-6 所示，电机表面放置一块 L 形塑料块，L 形状可以防止电机力因推力过大发生弯曲，



中国知网 https://www.cnki.net

塑料快的凸起与力传感器上的钩子刚性接触。通过旋转位移平台上的千分尺来调整力传感器的位置，就可以达到测量电机不同位置上输出力的目的。

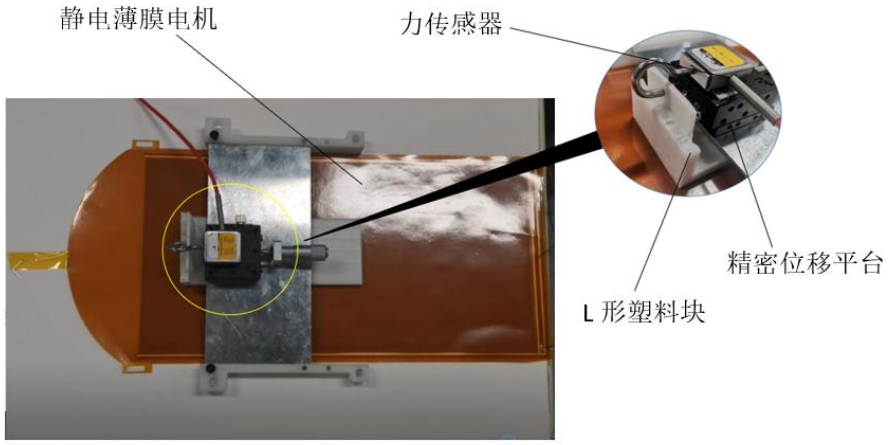



图 5-6 基于位移平台的测力平台

接通 600V 的电压后，缓慢地旋转千分尺以调整力传感器的位置，期间测量到的推力变化如图 5-7 所示，有一个较为明显的起伏，体现电机不同位置上的输出力。

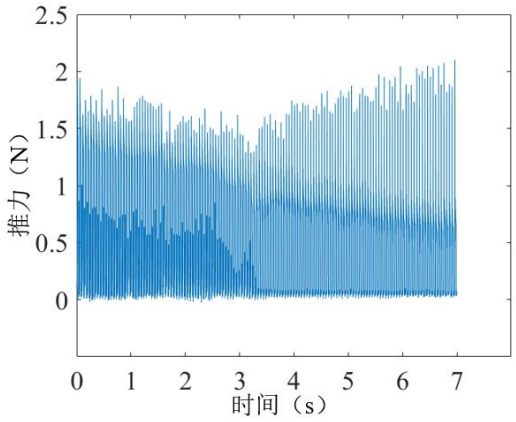



图 5-7 基于位移平台的推力测量数据

在某个较大的输出力位置，测量到的数据变化如图 5-8 所示。固定于电机表面的 L 形塑料块未接触到力传感器的钩子时候，电机无负载，接触到钩子后，电机无法继续前进以增加位移，但是电压的相位继续增大，电机的输出力就会下降，最终输出力会小于 0，于是电机就会发生倒退，电机的负载再次变为 0，电机继续前进，如此往复。

但是图 5-8 输出力下降的曲线并不与理论模型计算得到的正弦函数曲线相似，主要原因可能是测量过程中轻微的机械震动。但是这种震动并不引发任何测量部件的塑性变形，对测量结果的影响可以忽略不计。



中国知网 https://www.cnki.net

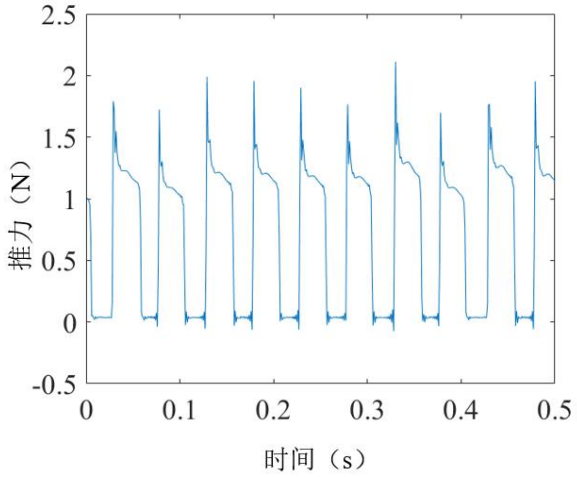



图 5-8 0.5s 内的数据曲线

综上，两种测量方法取得的数据数值与变化规律符合预期，因此都是可行的。弹簧测量法的优点在于测量方便，不需要手动调整，电机通过位移就可以到达输出力最大的位置，最大输出力的测量需要保证电机产生一定的位移来拉长弹簧。调整电机位置的测量方法则相反，只需要电机提供很小的位移，但是需要手动调整电机的位置，且每次测量不一定总是电机的最大输出力位置，因此需要重复实验的次数更多。

## 5.3 折叠静电薄膜电机的测试

静电薄膜电机需要外部结构来维持折叠状态。本章主要对弯折 1 次的电机与弯折 2 次的电机进行实验。使用相同的电机，尺寸为宽度 114.4mm，长度 250mm。为了增加弯曲部位对电机整体输出力的影响以更好地体现与平板静电薄膜电机的区别，实验平台应该采用较大的半圆弧尺寸。这里折叠电机的具体的尺寸采取了图 4-6 所示的折叠结构尺寸。

如图 5-9 是弯折 1 次的电机的实验平台。依据第四章设计的电机的结构安装，静子固定在外壳上，其中折叠部位是半圆形，其半径为 20mm。电机的两个平整部位长度分别为 45mm、127.2mm。

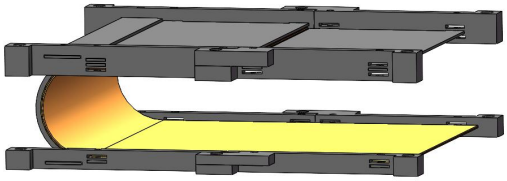


图 5-9 弯折 1 次的电机推力测量平台（整体外观）

如图 5-10 所示的剖面图，静子与外壳通过双面胶粘合，动子位于静子内侧。



中国知网 https://www.cnki.net

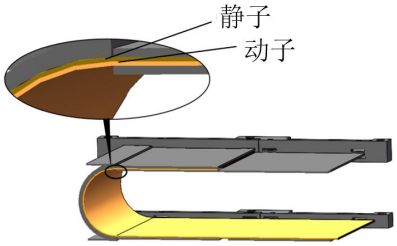



图 5-10 弯折 1 次的电机推力测量平台（剖面图）

图 5-11 是弯折 2 次电机的实验平台。两个弯曲部位的半径分别为 20mm、19.5mm，平整部位长度分别为 45mm、60mm、10.4mm。静子与动子的安装与图 5-10 的平台相同，静子与平台的外壳通过双面胶粘合。

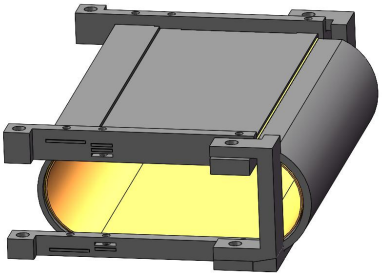


图 5-11 弯折 2 次的电机推力测量平台

### 5.3.1 推力的测量

如图 5-12 的测量平台，弹簧绳一端固定力传感器，另一端与一个小塑料块固定。塑料块固定于电机的末端，电机运行时候将带动塑料快拉长弹簧绳。这种测量方案不仅可以保证测量到的力是电机平整、弯曲部位的合力，同时还能保证弯曲部位完全与静子贴合，这样电机在弯曲部位的形状更贴近平台这里的半圆形形状，更贴近数学模型。挡板用于防止伸出的电机发生折叠，保持塑料快运动方向的水平。同时为了减少不必要的摩擦，使用了一些玻璃分在电机的背面。

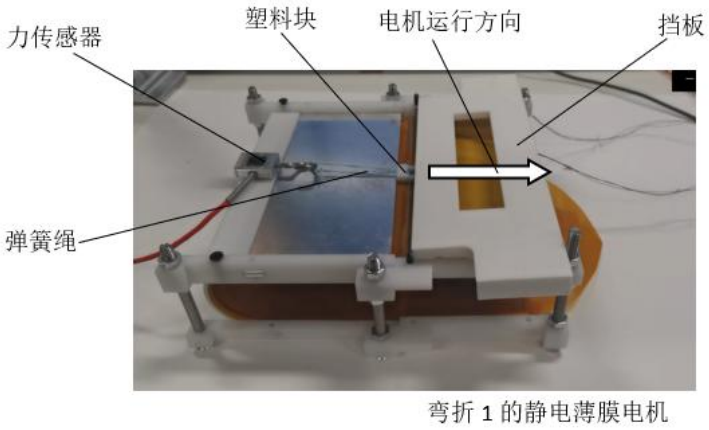



图 5-12 弯折 1 次的电机推力测量平台



中国知网 https://www.cnki.net

如此反复测量 6~7 次，测量电压从 500V 至 750V 对应的输出力。由于施加的电压较大，静子动子之间的吸引力远大于产生的推力，因此这种测量装置下，电机产生位移的时候静子动子依旧可以紧密贴合而几乎不发生空气间隙的改变。由于施加的电压较大，薄膜间的吸引力也比较大，因此也可以保证整个测量期间静子和动子的贴合，而在电机连接弹簧绳的部分内部不会发生变形而导致空气间隙的变化。如图 5-13 为电压为 600V，2s 内的输出力测量图像，测量得到的输出力比较符合弹簧拉力逐渐增大的过程。

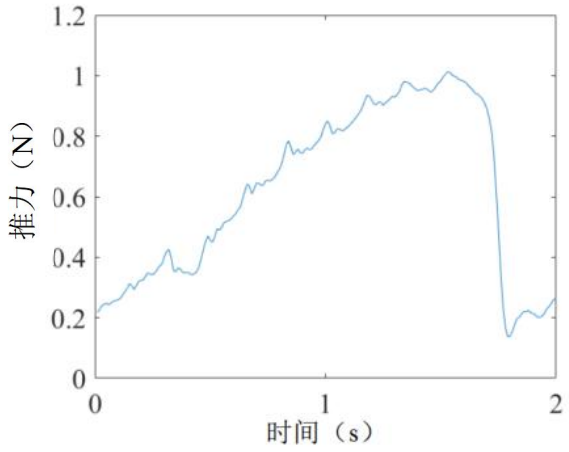



图 5-13 弯折 1 次的推力测量数据（600V）

如图 5-14，是弯折 2 次的电薄膜电机的推力测量平台。平台的配置思路与图 2-9 的配置相同，只是增加了一个提供弯取形状的部件来实现第二次的折叠。以此来对比相对于图 5-12 所示实验装置，仅仅是折叠次数的增加对输出力的影响如何。

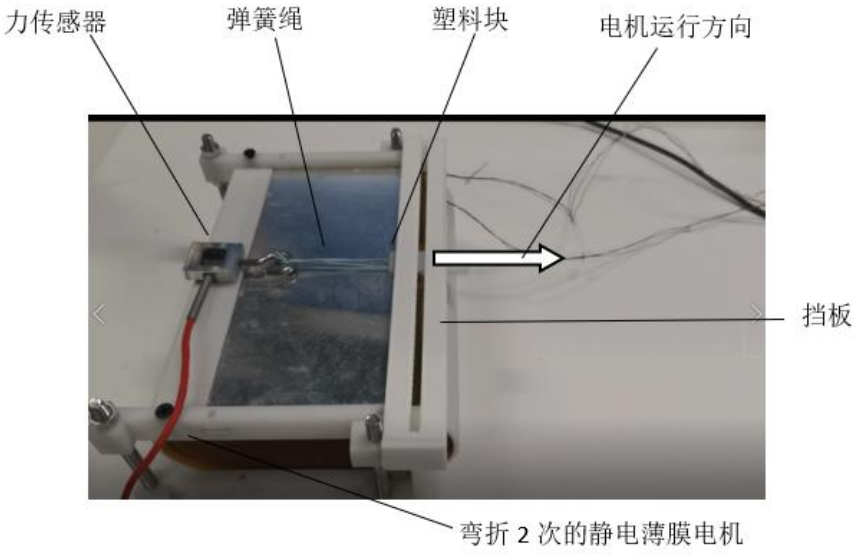



图 5-14 弯折 2 次的电机推力测量平台



中国知网 https://www.cnki.net

对电机施加电压反复测量 6~7 次，测量了电压从 500V~750V 的数据。如图 5-15 为电压为 600V，2s 内的输出力测量图像。

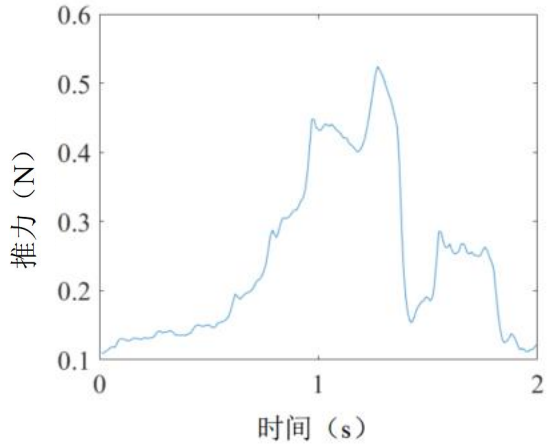



图 5-15 弯折 2 次的推力测量数据（600V）

空气间隙的大小影响电机的输出力，为了体现弯折次数的影响，需要统一空气间隙。空气间隙受电机表面的杂质与褶皱的影响，但通过实验发现，如果不刻意去干涉这些条件，通常在相同电压下，测量得到的电机的推力不会有很大的差别。推力的理论计算采用的空气间隙均为 100μm，该值通过实验数据反求得到，主要是选取 600V 电压这一中间值测量到的最大推力，与理论值进行对比，从而找到合适的空气间隙值。通过上述几个平台，测量了电压从 500V~750V，每个电压测量 3~5 组数据，记录不同折叠次数下的电机最大推力。如图 5-16 所示，对比第四章的数学模型计算结果，可以看到实验结果较为符合预期。

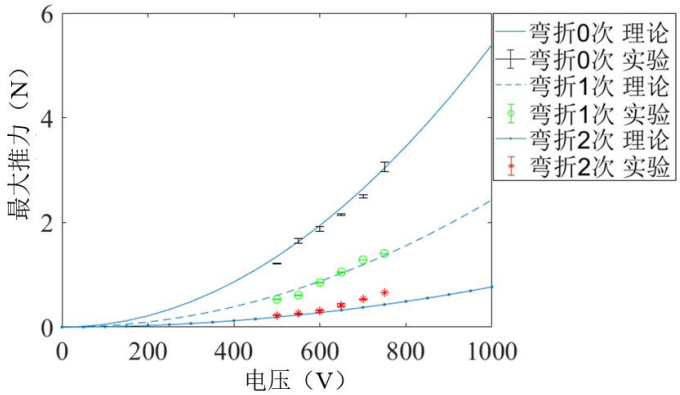



图 5-16 折叠 0~2 次电机最大推力与电压的关系

### 5.3.2 速度的测量

折叠 0~2 次的电机速度测量平台如图 5-17 至图 5-19 所示，塑料块固定于静电薄膜电机上，静电薄膜电机运行期间带动塑料块移动，激光位移传感器实时测量塑料块的位置。



中国知网 https://www.cnki.net

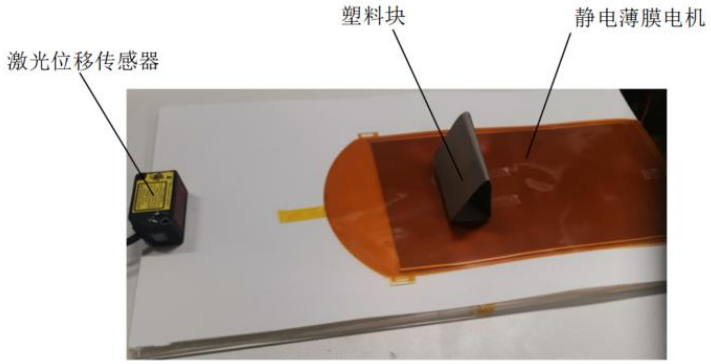



图 5-17 弯折 0 次静电薄膜电机的速度测量平台

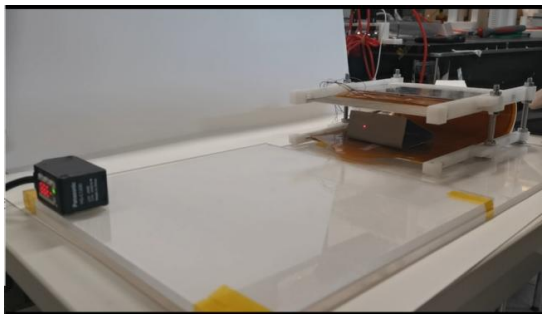


图 5-18 弯折 1 次的速度测量

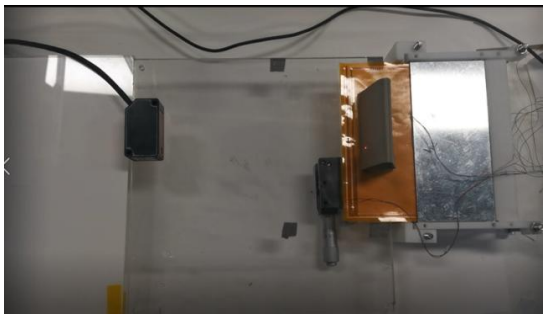


图 5-19 弯折 2 次的速度测量

基于上述速度测量平台，分别进行速度的测量。每个平台分别测试频率从 2~10Hz 对应的时间位移曲线，测量 5 组数据，每组数据之间的频率间隔均为 2Hz。每组数据均测量电机两个方向的运行位移，测量 4~5 次。

图 5-20 展示了折叠 0 次至 2 次时电机 1s 内的位移过程特点，横坐标为时间，纵坐标的电机的位置。三者的位移曲线类似阶梯的形状变化，其中电机折叠 0 次即平板静电薄膜电机的位移相对来说最不平滑，折叠 1 至二次的位移曲线看起来平滑一些。

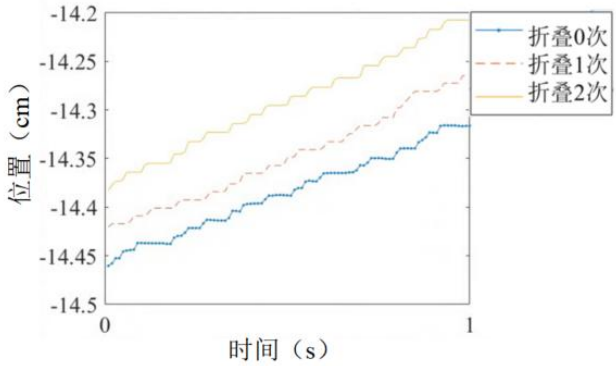



图 5-20 折叠 0~2 次的部分速度测量数据

获取电机的时间-位移曲线之后，计算每组数据的斜率，即为电机的速度。



中国知网 https://www.cnki.net

如图 5-21 所示，对比了速度的理论值与实验值，横坐标为电压的频率，纵坐标为速度。图中的理论曲线由式（2-1）计算得到。对比折叠前后的速度，可见静电薄膜电机折叠与否并不改变其速度的变化规律，并且所有数据都与理论计算结果吻合度较高。

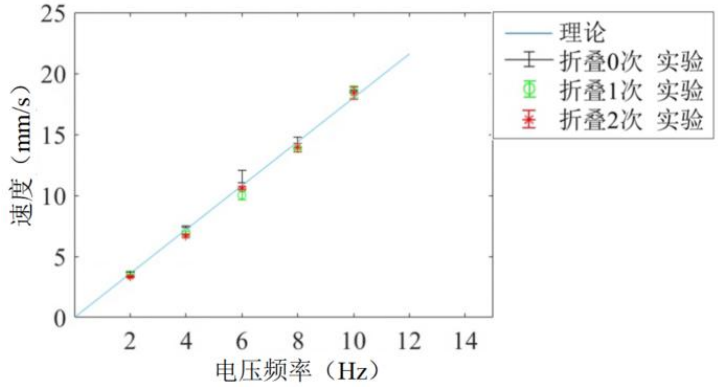



图 5-21 频率与速度关系

## 5.4 可展式显示设备的结构设计和测试

### 5.4.1 可展式显示设备的结构设计

基于弯折 2 次的静电薄膜电机，本小节制作了可展式显示设备的外壳。主要的目的是为了展示折叠静电薄膜电机这种结构的可行性。

如图 5-22 所示，可展式显示设备内部的电机轨道，折叠部位的形状是半圆弧形，该结构提供了两处折叠轨道和三处直线轨道。屏幕轨道的形状和电机轨道一致，但是垂直高度更大，这样做的目的是尽量减小屏幕的摩擦力。

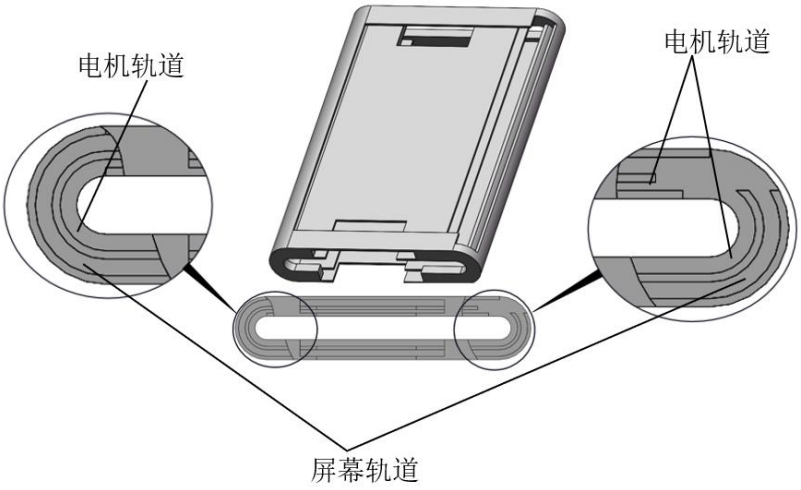



图 5-22 结构展示可展式显示设备（不含电机）的外观



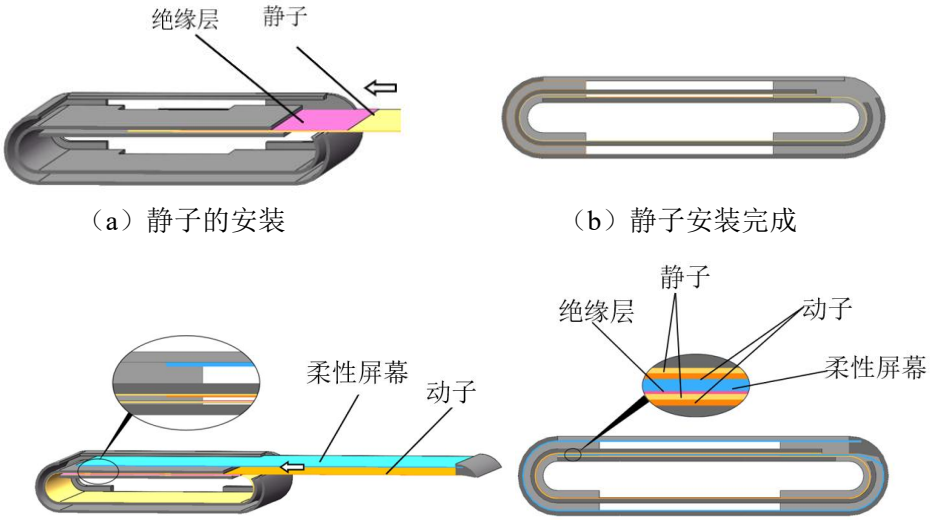
中国知网 https://www.cnki.net

这里为了体现对于可展屏幕的应用，这里主要演示静电电机如何在可展式显示设备中作为动力源，因此没有对屏幕部分进行详细设计。设计所用的装置的长宽高分别为 89mm、135mm、19mm。屏幕轨道垂直高度为 2mm，以尽量减少屏幕运动过程中的摩擦力。可展式显示设备的结构设计，本质上就是给静电薄膜电机提供一个以折叠的姿态运行的轨道。

如图 5-22 所示的电机轨道垂直高度为 1mm，宽度为 127.5mm，圆弧段半径为 7.5mm。由于电机薄膜自身的带有一定的弹塑性，安装在该轨道的电机会自动和电机轨道的的外壁保持贴合的状态。

通过如图 5-23 的方式进行组装。如图 5-23（a），静子的末端固定了一小部分绝缘层后，从结构的电机轨道入口进入，通过胶水固定在轨道上。绝缘层的作用参考图 5-23（d），是为了隔开静子与动子。

图 5-23（c）展示了显示组件的的安装过程，显示组件由电机的动子和柔性屏幕通过图示固定在一起，安装时，柔性屏幕进入屏幕轨道，电机动子进入电机轨道，电机轨道两侧封闭，因为尽管平板静电薄膜电机在高压下电极会自动处于平行的状态，但对于折叠电机并不能对此保证，因此需要额外的结构限制电机的运行轨迹。电机定子与动子贴合，由于动子相对于定子在内侧，由于动子自身折叠时候的回弹定子和动子可以较为紧密地贴合在一起，从而保证折叠运行期间的稳定。安装完毕后电机轨道的空间占用情况如图 5-23（d）所示。




（a）静子的安装　（b）静子安装完成

（c）屏幕组件的安装　（d）安装完成

图 5-23 电机的安装

可展式显示设备的外壳通过树脂 3D 打印。柔性屏幕用一张海报替代以简单演示效果。



中国知网 https://www.cnki.net

### 5.4.2 可展式显示设备的测试

本研究的可展式显示设备仅展示静电薄膜电机作为屏幕展开动力源的效果。受限于实验条件，施加给静电薄膜电机的电压为 600V，频率为 10Hz。如图 5-24，展示了静电薄膜电机驱动屏幕展开的整个过程，实现了 100%至 300%的显示面积的切换。




（a）屏幕显示面积 100%




（b）屏幕显示面积 270%

图 5-24 可展式显示设备 demo 展示

## 5.5 本章小结

本章对静电薄膜电机的输出力的测量方法进行了尝试，结合静电薄膜电机的相关理论对测量的数值图像进行分析，确定了两种测量方法的可行性。在此基础上，选择使用弹性绳对弯折 1 次与弯折 2 次的电机进行了输出力的测量，测量结果与数学建模计算结果较为吻合。并且对折叠 0~2 次的电机进行了速度测量。完成了可展式显示设备的结构设计，这种结构方案使得屏幕延展运动的驱动源占据较小内部空间。最后对该设备进行了测试。



中国知网 https://www.cnki.net

# 结 论

本文主要研究了一种将静电薄膜电机应用于可展式显示设备的技术。将静电薄膜电机按照给定的参数折叠两次，作为可展式显示设备屏幕运动的动力源，可以提供足够的推力与较大且平稳的位移。

本文主要完成的工作如下：

（1）基于平整的静电薄膜电机的数学模型，构建了弯曲的静电薄膜电机的输出力模型。通过有限元仿真构建了静电薄膜电机的电容矩阵，结合输出力模型分析和比较了弯曲前后静电薄膜电机的特性，以及结构参数对输出力的影响。通过有限元仿真对平板静电薄膜电机的相关计算与分析进行验证。

（2）针对在可展式显示设备的应用，提出了折叠静电薄膜电机的结构设计，这种折叠结构方案支持在有限的立体空间内存放大面积的静电薄膜电机，可以对外输出直线运动并且满足一定的负载需求。构建了折叠静电薄膜电机的输出力模型，预测了弯折次数、位移等参数对输出力的影响，并且提出了基于结构参数的优化方案。

（3）结合静电薄膜电机的特性与静电薄膜电机的输出力特性，提出两种不同的输出力测量方法，通过实验验证了折叠静电薄膜电机的输出力模型计算结果。通过对弯折 0~2 次的折叠静电薄膜电机的速度测量，发现弯折 0~2 次并不影响电机运行速度。最后对可展式显示设备进行了结构设计与测试。

设计的基于柔性静电薄膜电机的可展式显示设备，采用了弯折 2 次的折叠静电薄膜电机，以较小的内部空间占用率，实现约 200%的额外显示面积。

目前本文所完成的这种适用于可展式显示设备折叠静电薄膜电机依然有许多不足和需要改善的地方。例如要实现静电薄膜电机在折叠姿态下的稳定运行，通常需要较大的电压；设计的可展式显示设备结构，在主要只考虑了屏幕的展开过程。对于高压问题，解决思路有两种，一是可以通过堆叠数量更多的电机薄膜，可以有效提高电机地输出力并且降低电机稳定运行的输入电压；二是想办法减少静子和动子之间的空气间隙。屏幕的回收过程的实现，可以考虑在安装电机到设备上之前，给电机自身设计一个柔性的，可以提供稳定空气间隙的外壳来解决此问题。



中国知网 https://www.cnki.net

# 参考文献


[1] 张千城.OPPO X 2021 卷轴屏概念机 柔性屏手机新形态[J].计算机与网络,2020,46(23):29.

[2] 佚名.新生活[J].小康,2021(01):19.

[3] 赵正平.典型 MEMS 和可穿戴传感技术的新发展[J].微纳电子技术,2015,52(01):1-13.DOI:10.13250/j.cnki.wndz.2015.01.001.

[4] 杨大伟.超微型电机及其制造技术和发展概况[J].电子工艺技术,1997(05):42-43.

[5] 杨大伟.超微型电机的制造技术与发展动态[J].电子机械工程,1997(04):2-4+31.DOI:10.19659/j.issn.1008-5300.1997.04.001.

[6] Niino T, Higuchi T, Egawa S. AC dual excitation multiphase electrostatic drive[J]. Journal of the Robotics Society of Japan, 1997, 15(1): 97-102.

[7] Schaler E W, Zohdi T I, Fearing R S. Thin-film repulsive-force electrostatic actuators[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2018, 270: 252-261.

[8] Yamashita N, Zu G Z, Yamamoto A, et al.Voltage-induction type electrostatic film motor driven by two- to four-phase ac voltage and electrostatic induction[J]. Sensors & Actuators A Physical, 2007, 140(2):239-250.

[9] Yamamoto A, Niino T, Ban T, et al. A high-power electrostatic motor using skewed electrodes[J]. Electrical Engineering in Japan, 1998, 125(3): 50-58.

[10] Hosobata T , Yamamoto A , Higuchi T . An electrostatic induction motor utilizing electrical resonance for torque enhancement[J].Sensors & Actuators A Physical, 2012,173(1):180-189.

[11] Hosobata T , Yamamoto A , Higuchi T.Transparent Synchronous Electrostatic Actuator for Long-Stroke Planar Motion[J].IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2015, 20(4):1765-1776.

[12] Saito R , Hosobata T , Yamamoto A , et al. Linear resonant electrostatic induction motor using electrical resonance with piezoelectric transducers[J]. Mechatronics, 2014, 24(3):222-230.

[13] Yamamoto A, Niino T, Higuchi T.Modeling and identification of an electrostatic motor[J]. Precision Engineering, 2006,30(1):104-113.

[14] 王宏強,山本晃生,樋口俊郎.The effect of parameters on the output forces of the integration of electroadhesion and electrostatic actuation considering breakdown voltage[C]//精密工学会学術講演会講演論文集 2014 年度精密工学会春季大会.公益社団法人 精密工学会, 2014: 259-260.

[15] Zhang G,Yamamoto A.Comparative analysis for sensorless displacement estimation of electrostatic film motorsin different motor configurations. In IEEE




中国知网 https://www.cnki.net

International Conference on Industrial Technology(ICIT). Melbourne:IEEE, 2019, pp. 163–168.

[16] Wang W, Fan D, Zhu R,et al.Modeling and optimization of electrostatic film actuators based on the method of moments[J]. Soft Robotics, 2021, 8(6): 651-661.

[17] Niino T, Egawa S, Kimura H, et al. Electrostatic artificial muscle: compact, high-power linear actuators with multiple-layer structures[C]//Proceedings IEEE Micro Electro Mechanical Systems An Investigation of Micro Structures, Sensors, Actuators, Machines and Robotic Systems. IEEE, 1994: 130-135.

[18] Zhang G, Osada M, Yoshimoto S, et al. A High Performance Muscle-like Actuator using Multi-layer Electrostatic Film Motors[C]//2022 IEEE 31st International Symposium on Industrial Electronics (ISIE). IEEE, 2022: 1006-1011.

[19] Wang H, Yamamoto A, Higuchi T. A crawler climbing robot integrating electroadhesion and electrostatic actuation[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2014, 11(12): 191.

[20] Wang H, York P, Chen Y, et al. Biologically inspired electrostatic artificial muscles for insect-sized robots[J]. The International Journal of Robotics Research, 2021, 40(6-7): 895-922.

[21] Wang H, Yamamoto A. Analyses and Solutions for the Buckling of Thin and Flexible Electrostatic Inchworm Climbing Robots[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2017, PP(4):1-12.

[22] Zhang Z G, Yamashita N, Gondo M, et al. Electrostatically actuated robotic fish: Design and control for high-mobility open-loop swimming[J]. IEEE transactions on Robotics, 2008, 24(1): 118-129.

[23] Yamamoto A, Nishijima T, Higuchi T. Deformable electrostatic linear motor[C]//IEEE Conference on Robotics and Automation, 2004. TExCRA Technical Exhibition Based. IEEE, 2004: 27-28.

[24] Nishijima T, Yamamoto A, Higuchi T. A flexible sensor measuring displacement and bending[J]. Measurement Science and Technology, 2009, 20(4): 045205.

[25] Mukherjee B, Swamy K B M, Sen S. A New Analysis on Reduction of Undesired Beam Bending in Electrostatic Comb Drive MEMS Actuator[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2019, 69(2): 488-500.

[26] Park S, Abdel-Rahman E. Low voltage electrostatic actuation and displacement measurement through resonant drive circuit[C]//International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2012, 45042: 119-126.

[27] Alziarjawey H A J , Aljobouri H K , Kivrak S , et al. Design and Implementation of High Voltage Generator for Medical Applications[J]. Arastirmax Scientific Publication Index, 2017(1).

[28] Zorngiebel V , Spahn E , Buderer G , et al. Compact High Voltage IGBT Switch



中国知网 https://www.cnki.net

for Pulsed Power Applications[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2008, 45(1):531-535.

[29] Appiah G N, Jang S R, Bae J S, et al. Compact design of high voltage switch for pulsed power applications[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2017, 24(4): 2006-2013.

[30] Schlatter S, Illenberger P, Rosset S. Peta-pico-Voltron: An open-source high voltage power supply[J]. HardwareX, 2018, 4: e00039.

[31] Paschen F. Ueber die zum funkenübergang in luft: wasserstoff und kohlensäure bei verschiedenen drucken erforderliche potentialdifferenz..[M]. JA Barth, 1889.

[32] Conrad H, Schenk H, Kaiser B, et al. A small-gap electrostatic micro-actuator for large deflections[J]. Nature communications, 2015, 6(1): 1-7.

[33] Allameh M, Shafai C. Tri-electrode MEMS electrostatic actuator with lower control voltage and higher stroke for actuator array implementations[J]. Journal of Electrostatics, 2021, 114: 103635.

[34] Qu Y, Wang P, Wang W, et al. Analyses and optimization of electrostatic film actuators considering electrical breakdown[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(2): 1152-1159.

[35] GE B, Ludois D C. Dielectric liquids for enhanced field force in macro scale direct drive electrostatic actuators and rotating machinery[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2016, 23(4): 1924-1934.

[36] GE B, Ghule A N, Ludois D C. High Torque Density Macro-scale Electrostatic Rotating Machines: Electrical Design, Generalized $ dq $ Framework, and Demonstration[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2018, 55(2): 1225-1238.

[37] Osada M, Carneiro F, Zhang G, et al. Effect of insulating liquid on thrust force of a synchronous electrostatic film actuator[C]//2021 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM). IEEE, 2021: 1-6.

[38] 伍海华, 刘娟. 柔性屏滑卷过程力学行为数值研究[J]. Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays, 2022, 37(11): 1446-1452.

[39] 刘正周. 柔性 OLED 屏幕折叠过程及弯折性能影响因素分析[D]. 华中科技大学, 2019.

[40] 李雪强,米卡·凯斯金宁,米卡·欧阳托.用于电子设备的滚动显示装置[P].广东省:CN113056899A,2021.06.29

[41] 冉可.电子装置[P].广东省:CN202011283835,2020.11.27

[42] 尹斌.电子装置[P].广东省:CN112991930A,2021.06.18.

[43] 尹斌 成蛟.电子装置[P].广东省:CN112987849A,2021.06.18

[44] Jieming YANG,Beijing(CN);Gaocai HAN,Beijing(CN);Xuehu ZHANG,(CN); Hongzhi JIN,Beijing(CN).TERMINAL AND RETRACTABLE MECHANICAL



中国知网 https://www.cnki.net

MEMBER[P].Beijing(CN):US11051413B2,jun.29,2021.



中国知网 https://www.cnki.net